

Alpha-Shapes

Eine HTML5 Anwendung für unterschiedliche Plattformen

1. Einführung

In der Wahrnehmungspsychologie gibt es die Teildisziplin der Gestaltpsychologie. Dort existieren Regeln, welche erklären wie in der Wahrnehmung kleine Elemente zu größeren Objekten gruppiert werden. Diese Regeln werden Gestaltprinzipien genannt. Eine solche Regel ist das Prinzip der Nähe. Es besagt: Dinge, die sich nahe beeinander befinden erscheinen als zusammengehörig.

Alpha-Shapes sind eine Formalisierung der Gestalt einer Punktmenge S . Die Gestalt ergibt sich hierbei aus dem Prinzip der Nähe. Die Alpha-Shape ist eine Graphdarstellung, welche von einem Parameter Alpha abhängig ist. Der Parameter Alpha bestimmt, welche Punkte aus S zur Knotenmenge der Alpha-Shape gehören, sowie zwischen welche dieser Knoten die Kanten der Alpha-Shape liegen. Die Kanten der Alpha-Shape gruppieren die Punkte einer Punktmenge zu Gestalten.

Wie genau eine Gestalt mit einer Alpha-Shape nachempfunden wird, hängt von der Wahl des Parameters Alpha ab. Es gibt keine Gesetzmäßigkeit zur Wahl eines „guten“ Wertes für Alpha, da dies von der Wahrnehmung des Betrachters abhängig ist. Für die folgenden Beispiele wurde Alpha so gewählt, dass die Figuren möglichst genau dargestellt werden.

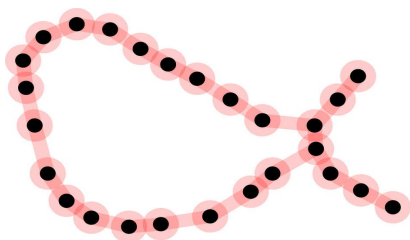


Abbildung 1: Alpha-Shape einer einfachen Punktmenge

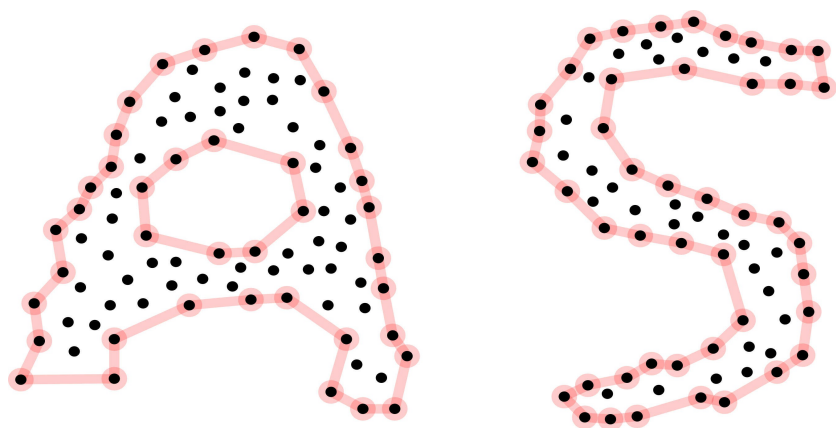


Abbildung 2: Alpha-Shape einer komplexen Punktmenge

In Abbildung 1 ist die Alpha-Shape einer einfachen Punktmenge dargestellt. Der zusammenhängende Graph verdeutlicht den Zusammenhang der einzelnen Punkte, so dass sich die Gestalt des Buchstabens Alpha ergibt. In Abbildung 2 ist die Alpha Shape einer komplexen Punktmenge dargestellt. Der Graph ist nicht zusammenhängend. Die zusammenhängenden Teilgraphen begrenzen die Gestalt der Buchstaben A und S.

Die Alpha-Shape ist eng mit einer flächenmäßigen Darstellung der Gestalt einer Punktmenge

verwand, der Alpha-Hülle. Auch die Alpha-Hülle gruppiert Punkte nach dem Prinzip der Nähe und ist von dem Parameter Alpha abhängig.

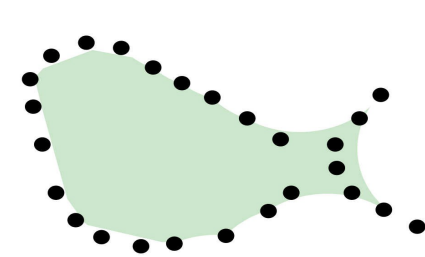


Abbildung 4: Alpha-Hülle einer einfachen Punktmenge

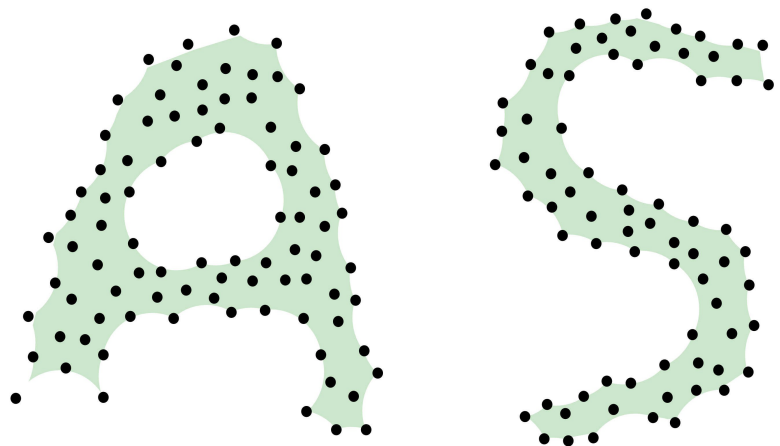


Abbildung 3: Alpha-Hülle einer komplexen Punktmenge

Abbildung 3 und 4 zeigen Alpha-Hüllen für die Punktmenge aus Abbildung 1 und 2. Auch hier ist Alpha wieder so gewählt worden, um eine möglichst gute Darstellung der durch die Punktmenge angenäherten Figuren zu erhalten.

2. Die Alpha-Shape

Die Alpha-Shape wird mit Hilfe von Kreisscheiben bestimmt, welche auch zur Konstruktion der Alpha-Hülle verwendet werden. Daher wird nun zuerst auf die Alpha-Hülle eingegangen und im Folgenden die Alpha-Shape definiert.

2.1. Die Alpha Hülle

Die Alpha-Hülle ist abhängig von einem Parameter Alpha. Der Parameter Alpha bestimmt dabei den Radius derjenigen Kreisscheiben, welche zu ihrer Konstruktion verwendet werden. Je nachdem ob Alpha positiv oder negativ ist, wird die Alpha-Hülle unterschiedlich definiert. Für die verwendeten Kreisscheiben wird hier der Begriff der Alpha-Kreisscheibe eingeführt.

Definition 1. Alpha-Kreisscheibe: Sei eine Punktmenge S gegeben.

Für $\text{Alpha} > 0$ ist eine offenen Kreisscheibe mit Radius Alpha eine Alpha-Kreisscheibe, genau dann wenn diese keinen Punkt aus S enthält.

Für $\text{Alpha} < 0$ ist eine abgeschlossene Kreisscheibe mit Radius $-\text{Alpha}$ eine Alpha-Kreisscheibe, genau dann wenn diese alle Punkte aus S enthält.

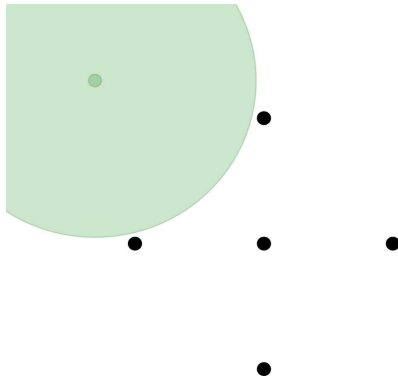


Abbildung 5: Alpha-Kreisscheibe für ein positives Alpha

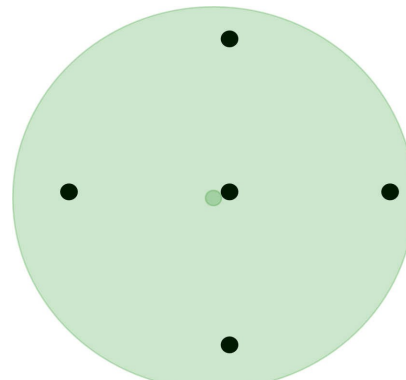


Abbildung 6: Alpha-Kreisscheibe für ein negatives Alpha

In Abbildung 5 und 6 sind Alpha-Kreisscheiben mit betragsmäßig gleichem Radius dargestellt. Abbildung 5 stellt eine Alpha-Kreisscheibe für ein positives Alpha dar und Abbildung 6 für ein negatives Alpha.

Mit Hilfe der Alpha-Kreisscheiben wird nun die Alpha-Hülle definiert.

Definition 2. Alpha-Hülle: Sei eine Punktmenge S gegeben.

Für $\text{Alpha} > 0$ ist die Alpha-Hülle von S gleich der inverse Fläche zur Vereinigung aller möglichen Alpha Kreisscheiben.

Für $\text{Alpha} < 0$ ist die Alpha-Hülle von S gleich der Schnittfläche aller möglichen Alpha Kreisscheiben und der Ebene.

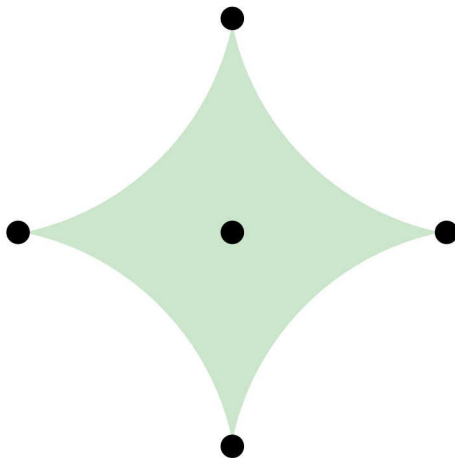


Abbildung 7: Alpha-Hülle für ein positives Alpha

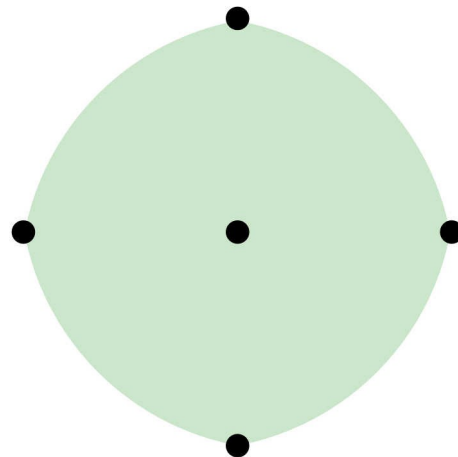


Abbildung 8: Alpha-Hülle für ein negatives Alpha

In Abbildung 7 und 8 sind Alpha Hüllen für positive und negative Alpha dargestellt. Für ihre Konstruktion wurden Alpha Kreisscheiben mit einem Radius gleich dem Radius der Alpha Kreisscheiben aus Abbildung 5 und 6 verwendet.

Die Alpha Hülle kann auch als verallgemeinerung der konvexen Hülle betrachtet werden. Für unendlich große Alpha werden die Alpha-Kreisscheiben zu Halbebenen. Die Definition der Alpha-

Hülle für unendlich große Alpha entspricht der folgenden Definition der konvexen Hülle.

Definition 3. **Konvexe Hülle:** Sei eine Punktmenge S gegeben.

Die konvexe Hülle einer Punktmenge ist die Schnittfläche aller abgeschlossenen Halbebenen, welche alle Punkte der Punktmenge beinhalten.

Alternativ kann die konvexe Hülle auch als inverse Fläche zur Vereinigung aller offenen Halbebenen, welche keinen Punkt der Punktmenge beinhalten, betrachtet werden.

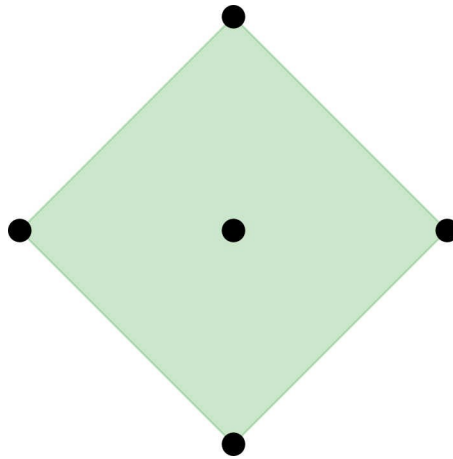


Abbildung 9: Konvex Hülle

In Abbildung 9 ist die konvexe Hülle der in Abbildung 5 – 8 verwendeten Punktmenge dargestellt.

2.2. Die Alpha-Shape

Die Alpha-Shape einer Punktmenge S ist ein Graph, dessen Knotenmenge eine Teilmenge von S ist. Die Punkte in der Knotenmenge der Alpha-Shape werden Alpha-extreme Punkte genannt.

Definition 4. **Alpha-extremer Punkt:** Gegeben sei eine Punktmenge S . Ein Punkt aus S ist Alpha-extrem, genau dann wenn er auf dem Rand einer Alpha-Kreisscheibe liegt.

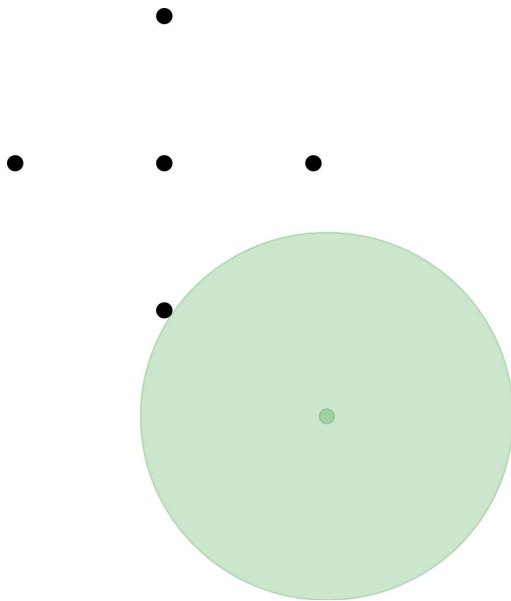


Abbildung 10: Alpha-extremer Punkt auf Alpha-Kreisscheibe für positives Alpha

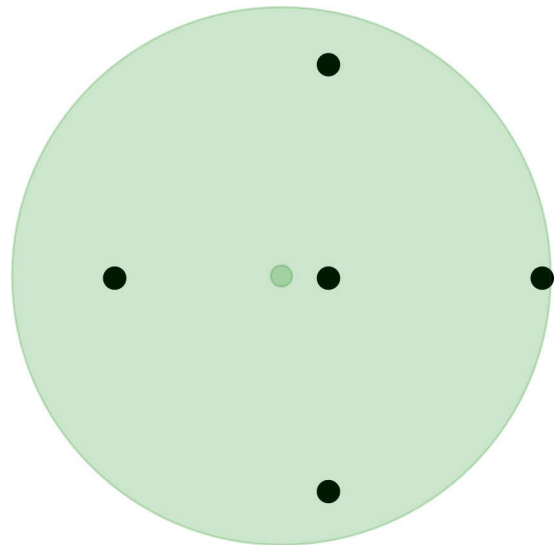


Abbildung 11: Alpha-extremer Punkt auf Alpha-Kreisscheibe für negatives Alpha

Abbildung 10 und 11 zeigen Alpha-extreme Punkte, welche jeweils auf einer Alpha-Kreisscheibe für ein positives und ein negatives Alpha liegen.

Ausgezeichnete Punkte aus S werden durch Kanten verbunden. Die Punkte, welche durch Kanten verbunden werden, werden Alpha-Nachbarn genannt.

Definition 5. Alpha-Nachbarn: Gegeben sei eine Punktmenge S . Zwei Punkte aus S sind Alpha-Nachbarn, genau dann wenn sie auf dem Rand der selben Alpha Kreisscheibe liegen und auf dieser direkt benachbart sind.

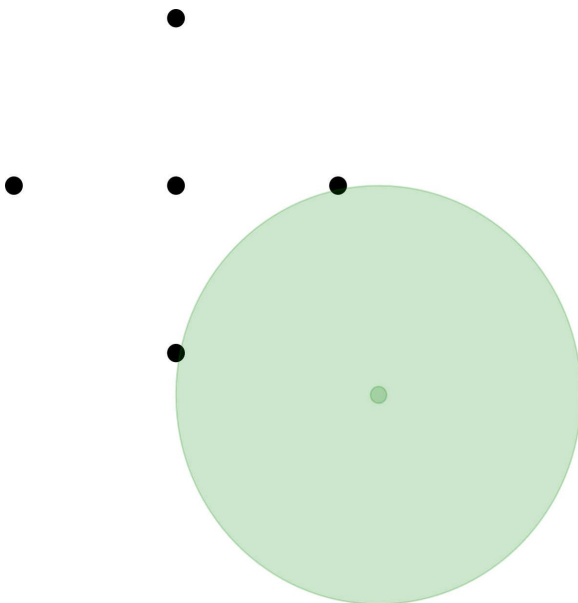


Abbildung 12: Alpha-Nachbarn auf Alpha-Kreisscheibe für positives Alpha

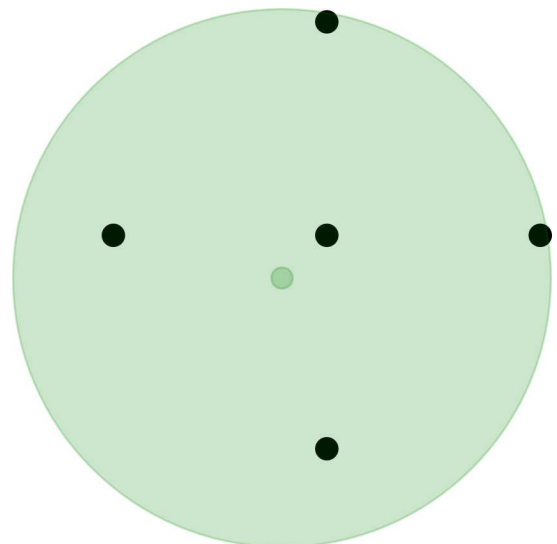


Abbildung 13: Alpha-Nachbarn auf Alpha-Kreisscheibe für negatives Alpha

Abbildung 12 und 13 zeigen Alpha-Nachbarn, welche jeweils auf einer Alpha-Kreisscheibe für ein positives und ein negatives Alpha liegen.

Mit Hilfe Alpha-extremer Punkte und Alpha-Nachbarn wird die Alpha-Shape folgendermaßen definiert.

Definition 6. Alpha-Shape: Gegeben sei eine Punktmenge S . Die Alpha-Shape einer Punktmenge S ist der Graph mit den Alpha-extremen Punkten von S als Knotenmenge und den Kanten zwischen den Alpha-Nachbarn von S als Kantenmenge.

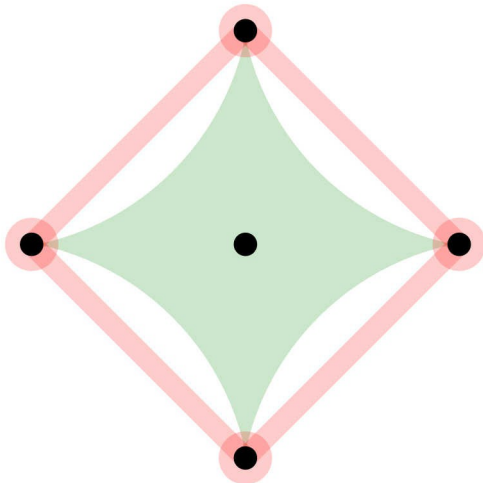


Abbildung 14: Alpha-Shape und -Hülle für ein positives Alpha

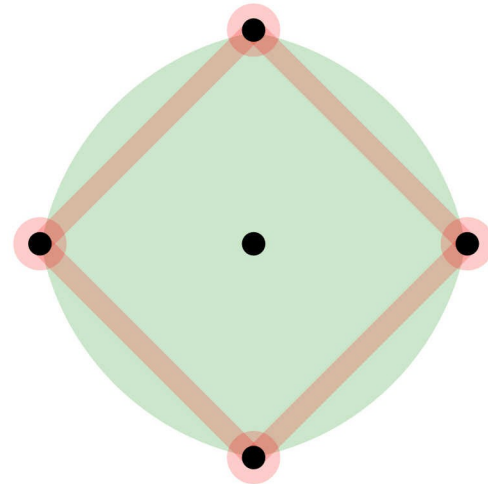


Abbildung 15: Alpha-Shape und -Hülle für ein negatives Alpha

In Abbildung 14 und 15 sind Alpha-Shapes und -Hüllen für positives und negatives Alpha abgebildet. Man kann in der Alpha-Hülle die Konturen derjenigen Alpha-Kreisscheiben erkennen, auf denen die Alpha-extremen Punkte und Alpha-Nachbarn liegen.

2.3. Die Alpha-Hülle und -Shape für verschieden Werte von Alpha

Für die folgenden Beispiele sei eine Punktmenge S gegeben. Wird in diesem Abschnitt von Alpha-Hüllen, -Shapes, -extremen Punkten und -Nachbarn gesprochen, so beziehen sich diese immer implizit auf S . Der Parameter Alpha wird von unendlich großen negativen hin zum unendlich großen positiven Werten variiert.

Für betragsmäßig unendlich große Werte von Alpha entspricht die Alpha-Hülle der konvexen Hülle. Die Alpha Shape entspricht der Begrenzung der konvexen Hülle.

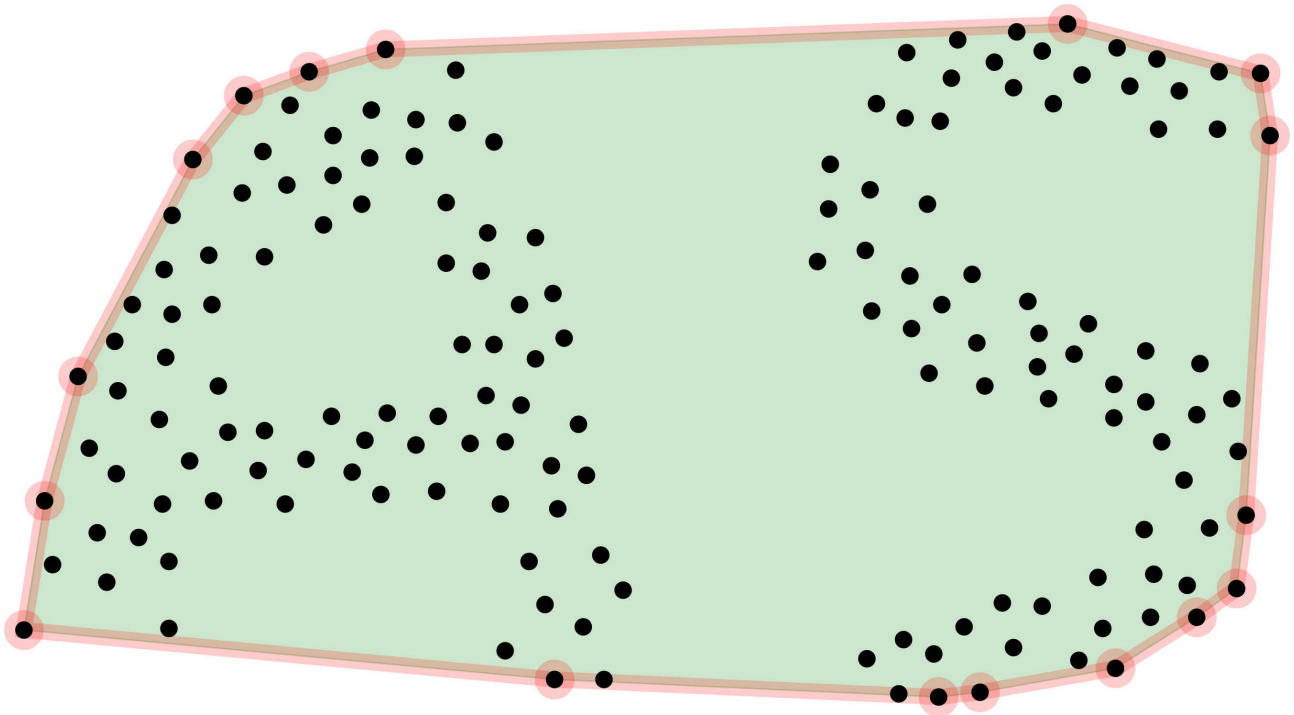


Abbildung 16: Alpha-Shape und -Hülle für unendlich große Beträge von Alpha

Abbildung 16 stellt die Alpha-Hülle und die Alpha-Shape für den Fall dar, dass die Alpha-Hülle gleich der konvexen Hülle ist.

Bewegt sich Alpha von sehr großen negativen Alpha zu kleineren negativen Alpha, dehnt sich die Alpha-Hülle aus. Punkte, welche für betragsmäßig größere Alpha noch auf dem Rand der Alpha-Hülle gelegen sind, befinden sich nun im inneren der Alpha-Hülle. Diese Punkte sind somit nicht mehr Alpha-extrem und tragen nicht mehr zu Alpha-Shape bei.

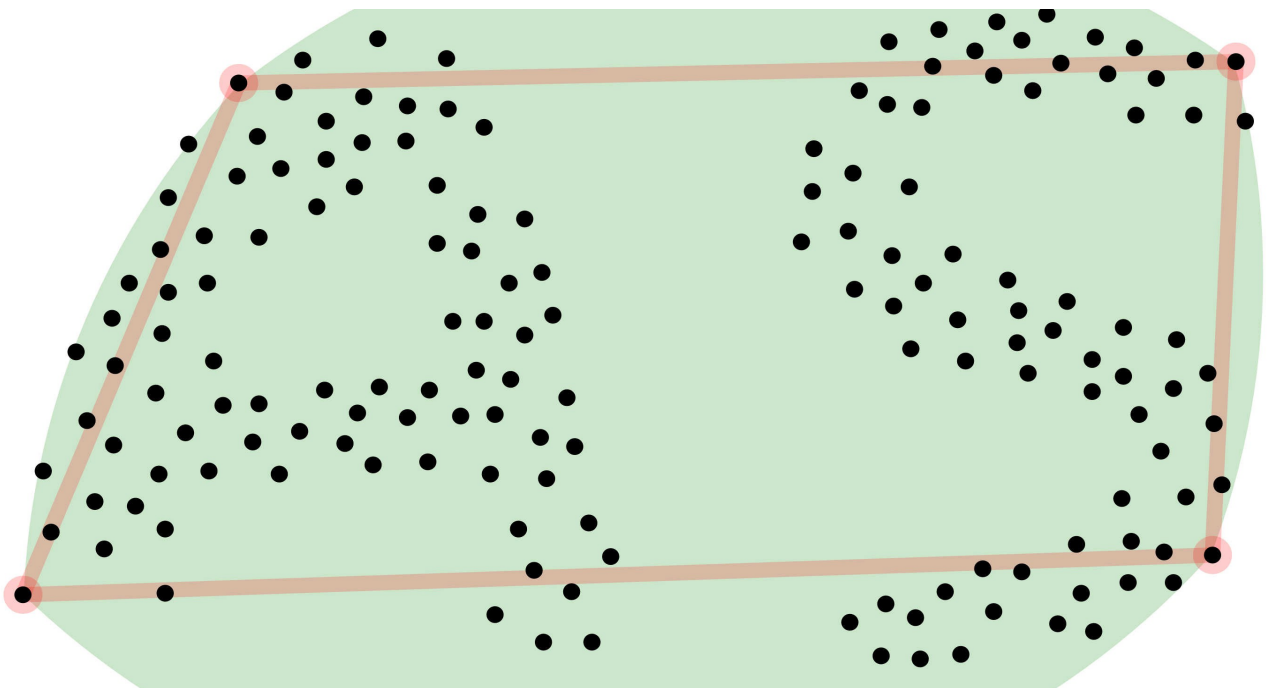


Abbildung 17: Alpha-Shape und -Hülle für negative Alpha

Abbildung 17 stellt den gerade geschilderten allgemeinen Fall einer Alpha-Shape und einer

Alpha-Hülle für negative Alpha dar.

Wenn Alpha gleich dem inversen des Radius des kleinsten einschließenden Kreises der Punktmenge entspricht, entspricht die Alpha-Hülle gleich der Kreisscheibe, welche von diesem Kreis umrandet wird. Die Knotenmenge der Alpha-Shape ist die Menge der Punkte, welche auf diesem Kreis liegen. Die Kanten der Alpha-Shape verbinden diejenigen Knoten, welche auf dem Kreis direkt benachbart sind.

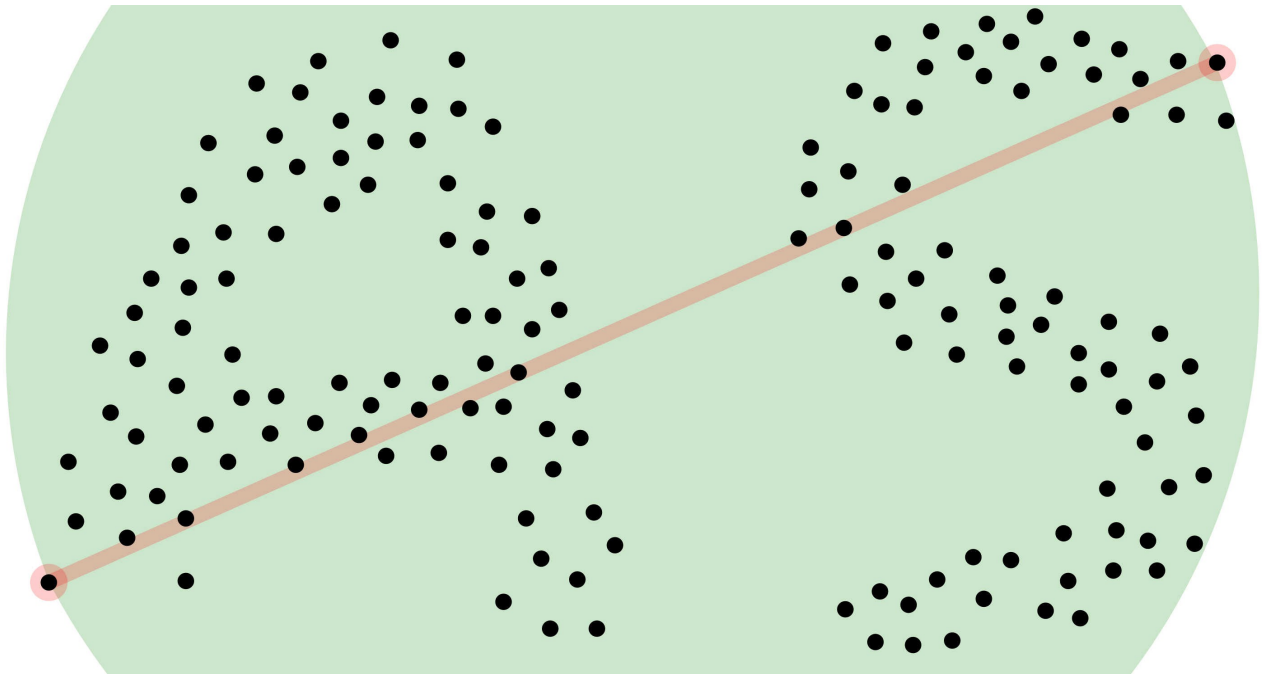


Abbildung 18: Alpha-Shape und -Hülle für ein negatives Alpha, welches vom Betrag her dem Radius der kleinsten Alpha Kreisscheibe entspricht

Abbildung 18 stellt einen Fall dar, indem nur zwei Punkte auf der kleinsten möglichen Alpha-Kreisscheibe für ein negatives Alpha liegen. Dies sind die einzigen Alpha-extremen Punkte und auch die einzigen Alpha-Nachbarn.

Für negative Alpha, welche vom Betrag her kleiner sind als der Radius des kleinsten einschließenden Kreises der Punktmenge, existiert keine Kreisscheibe mehr, welche alle Punkte der Punktmenge beinhaltet. Die Alpha-Hülle besteht nunmehr aus der gesamten Ebene. Die Alpha-Shape enthält keine Knoten und keine Kanten, da keine Alpha-extremen Punkte und somit auch keine Alpha-Nachbarn existieren.

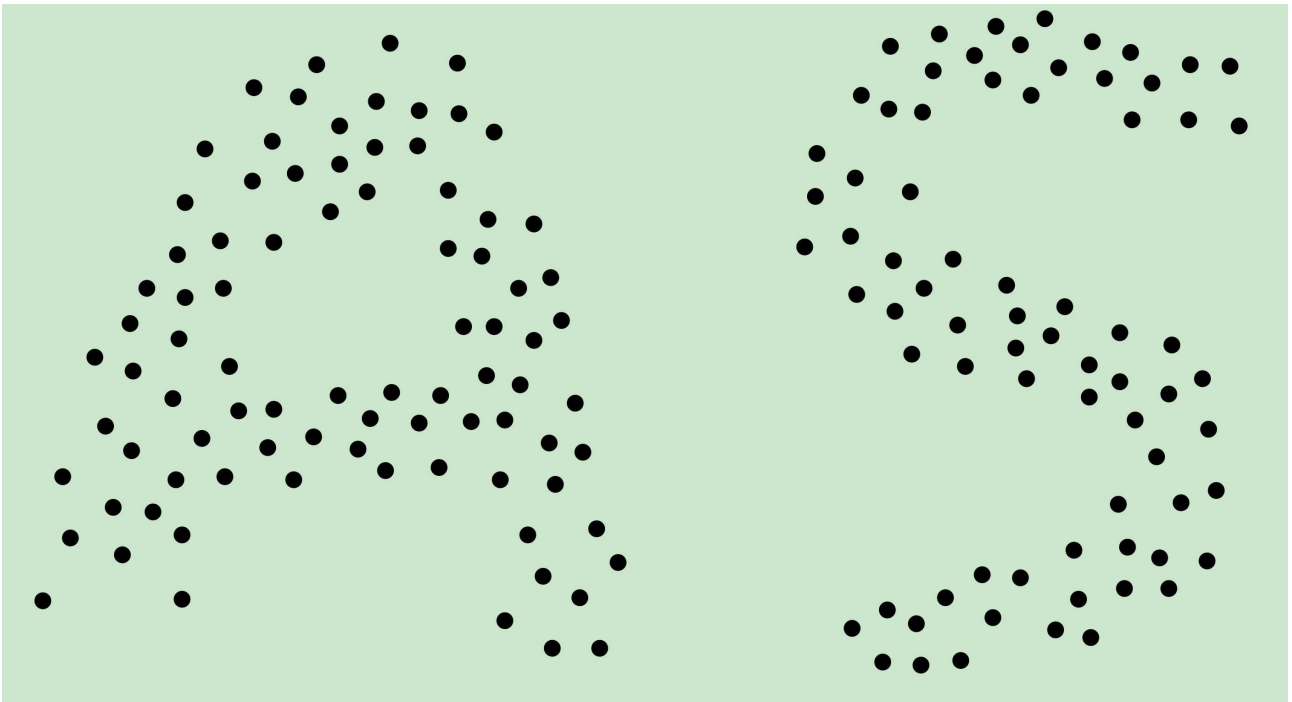


Abbildung 19: Alpha-Shape und -Hülle für sehr kleine negative Alpha

Abbildung 19 stellt den vorher geschilderten Fall dar, in dem die Alpha-Shape leer ist und die Alpha-Hülle der gesamten Ebene entspricht.

Für ein $\alpha = 0$ sind Alpha Hülle und Shape nicht definiert.

Für ein sehr kleines positives Alpha, welches kleiner ist als die Hälfte des kleinsten Abstands zwischen zwei Punkten in der Punktmenge, ist die Alpha-Hülle leer. Die Vereinigung der Alpha-Kreisscheiben füllt die gesamte Ebene aus. Die Alpha-Hülle entspricht dem inversen dieser Vereinigung. Die Knotenmenge der Alpha-Shape entspricht der gesamten Punktmenge da jeder Punkt auf dem Rand einer Alpha-Kreisscheibe liegt. Die Kantenmenge ist leer, da es keine zwei Punkte gibt, welche auf dem Rand der selben Alpha-Kreisscheibe liegen.

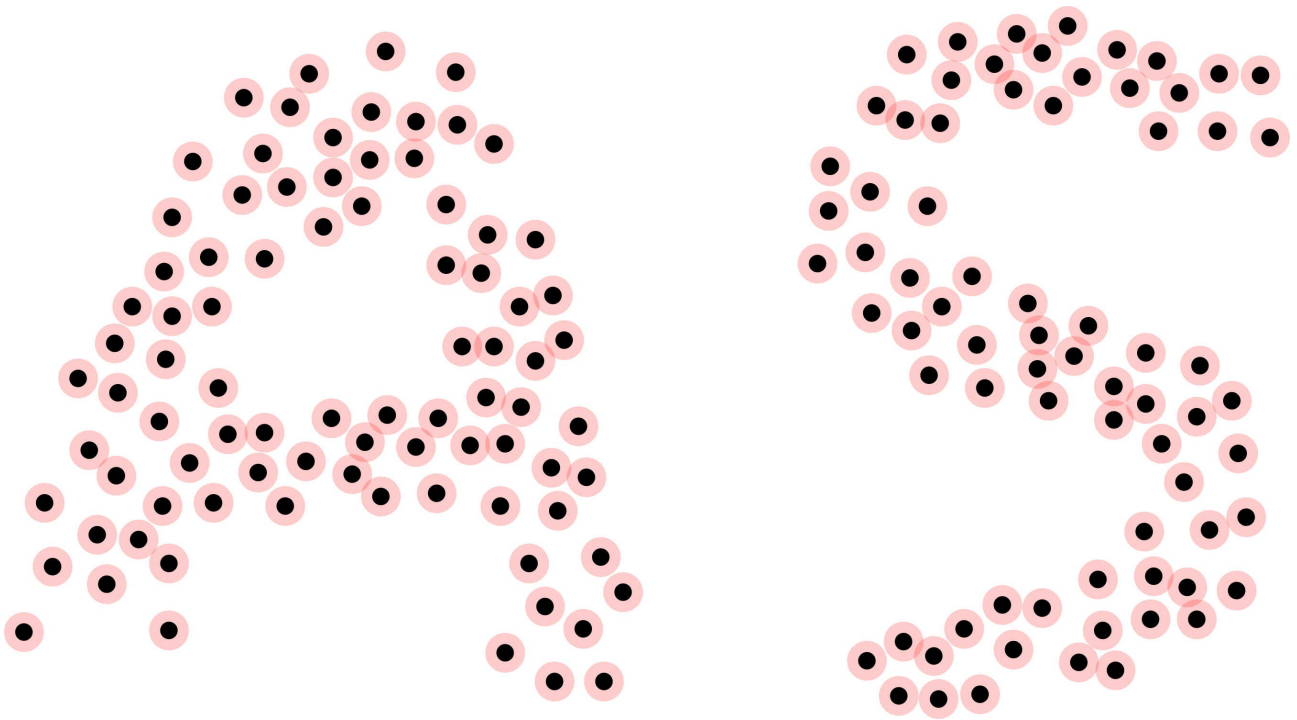


Abbildung 20: Alpha-Hülle und -Shape für sehr kleine positive Alpha

Abbildung 20 stellt den Fall dar, in dem die Alpha-Hülle und die Kantenmenge der Alpha-Shape leer sind. Die Knotenmenge der Alpha-Shape sind alle Punkte aus S .

Für größer werdende positive Alpha existieren Knoten, welche auf dem Rand der selben Alpha Kreisscheibe liegen. Damit existieren Alpha-Nachbarn und die Kantenmenge der Alpha-Shape ist nicht mehr leer. Die Alpha-Hülle entspricht der Fläche, welche nicht mehr von den Alpha-Kreisscheiben ausgefüllt werden kann. Punkte, welche im inneren der Alpha-Hülle liegen, sind nicht mehr Alpha-extrem und zählen damit nicht mehr zur Knotenmenge der Alpha-Shape.

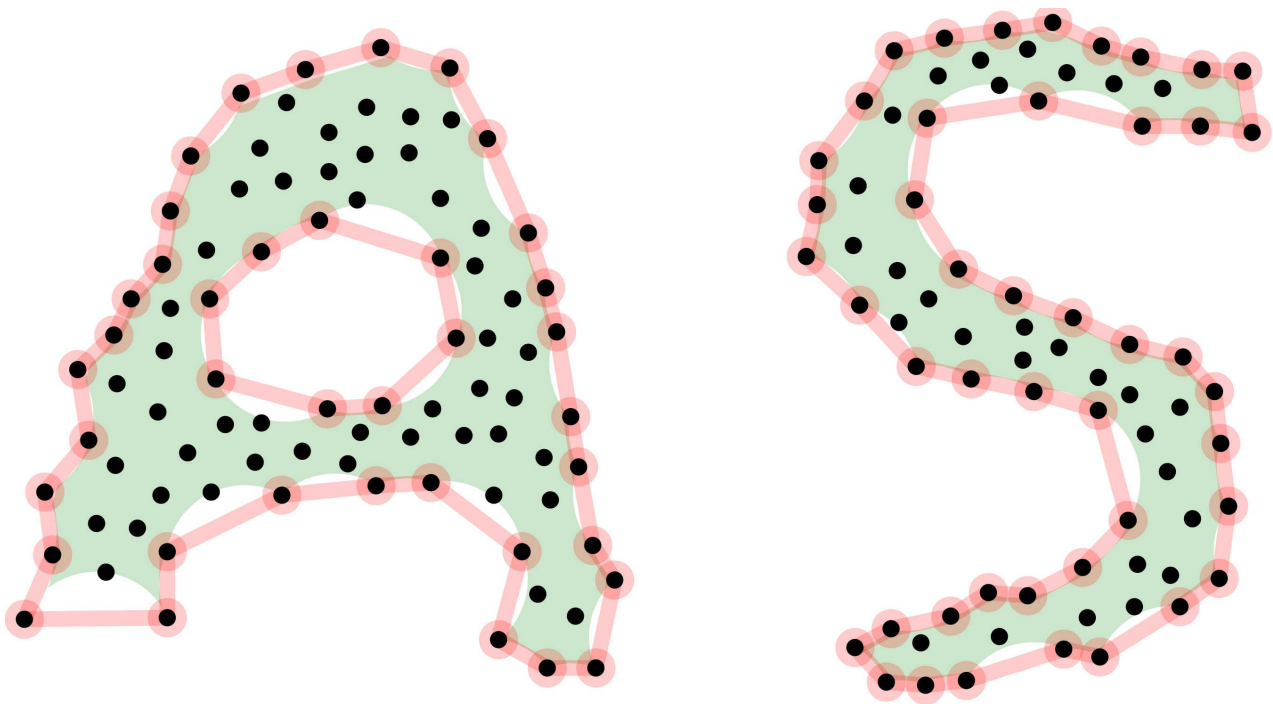


Abbildung 21: Alpha-Hülle und -Shape für positive Alpha

Abbildung 21 zeigt den Fall, indem die Gestalt einer Punktmenge durch Alpha-Shape und Alpha-Hülle sehr genau nachempfunden wird.

Variiert man Alpha hin zu noch größeren Werten, so ergibt sich ein zusammenhängender Graph für die Alpha-Shape. Einzelne Figuren werden nun durch die Alpha Shape verbunden.

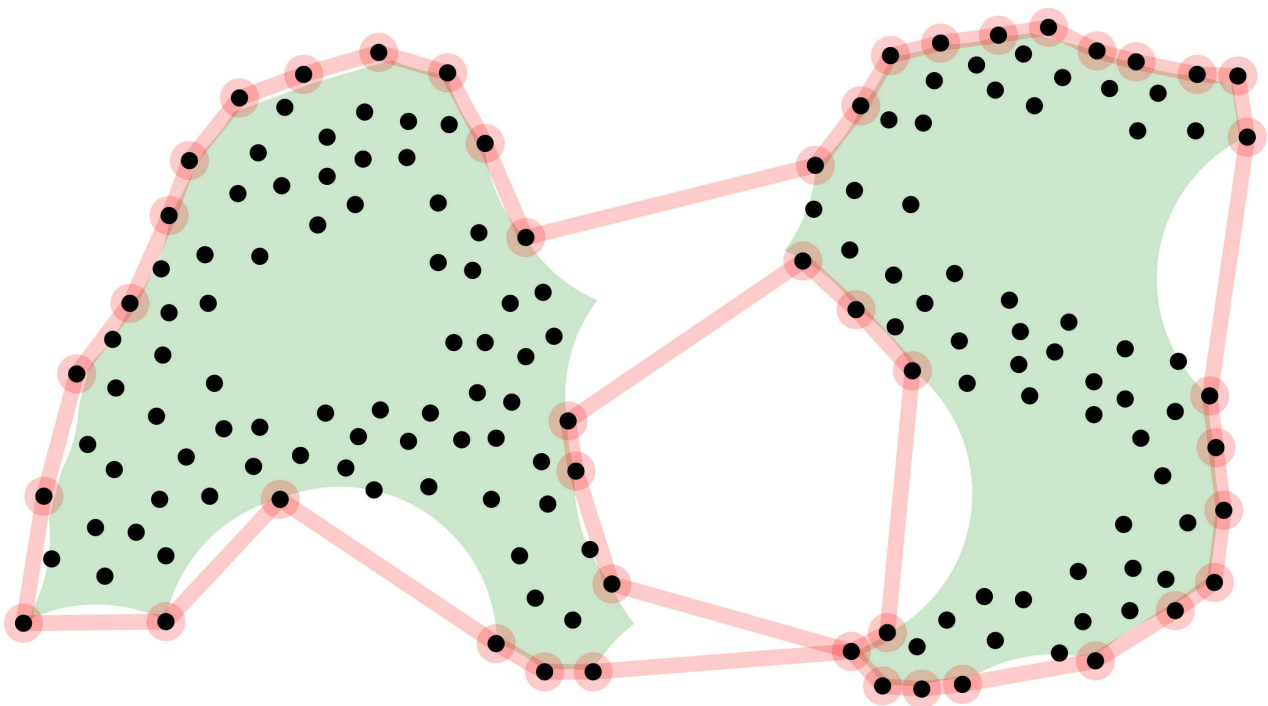


Abbildung 22: Alpha-Hülle und -Shape für größere positive Alpha

Abbildung 22 zeigt eine zusammenhängende Alpha-Shape.

Für sehr große Werte von Alpha ist nicht nur die Alpha-Shape ein zusammenhängender Graph,

auch die Alpha-Hülle ist eine zusammenhängende Fläche.

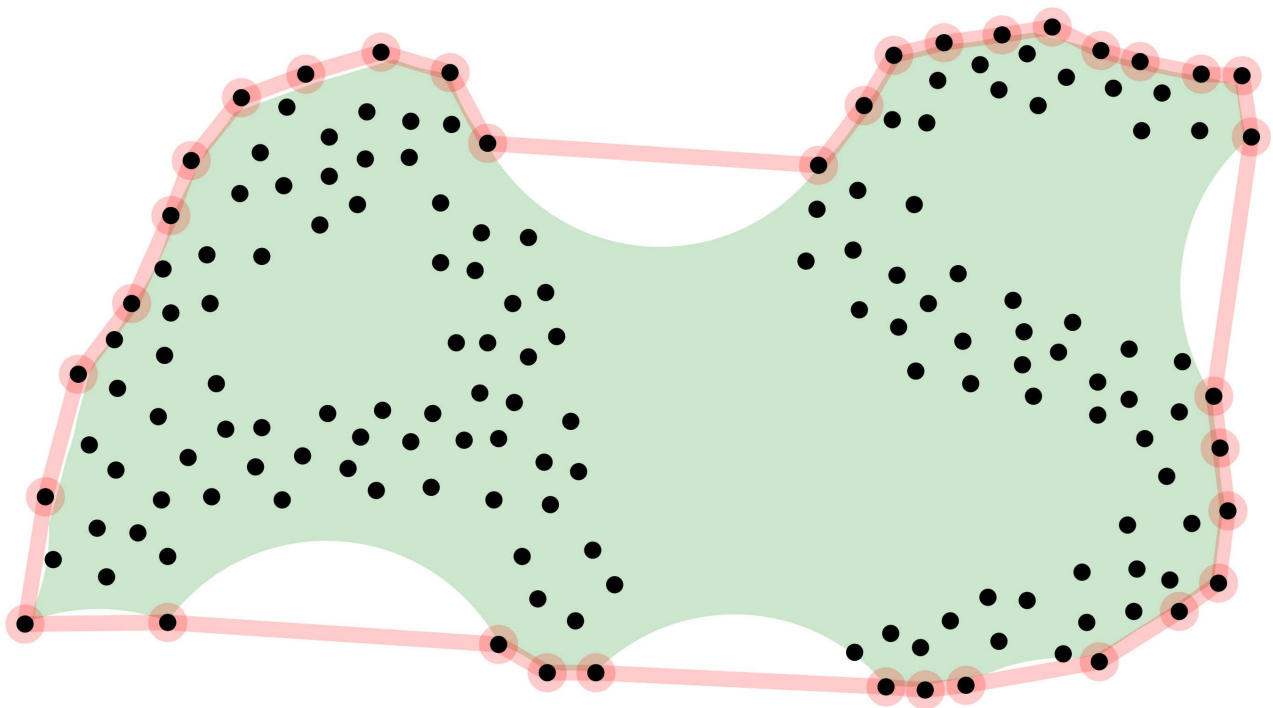


Abbildung 23: Alpha-Hülle und -Shape für sehr große positive Alpha

Abbildung 23 zeigt eine zusammenhängende Alpha-Hülle.

Wird Alpha unendlich groß, so tritt der am Anfang des Abschnitts beschriebene Fall der konvexen Hülle und deren Begrenzung ein.

3. Konstruktion der Alpha-Shape

Da die Menge der Alpha-Kreisscheiben einer Punktmenge im Allgemeinen unendlich groß ist, kann sie nicht zur Bestimmung der Alpha-Shape verwendet werden.

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, dass die Alpha-Shape ein Subgraph des Delaunay-Graphen ist. Jedem Knoten und jeder Kante des Delaunay-Graphen wird ein Wertebereich zu-geordnet. Liegt Alpha im Wertebereich der zulässigen Alpha eines Knotens bzw. einer Kante des Delaunay-Graphen, so ist der Knoten bzw. die Kante auch ein Element der Alpha-Shape. Der Delaunay-Graph, sowie die Wertebereiche werden mit Hilfe des Voronoi-Diagramms bestimmt.

Zunächst werden das Voronoi-Diagramm und der Delaunay-Graph vorgestellt. Es wird bewiesen, dass die Alpha-Shape ein Subgraph des Delaunay-Graphen ist und Wertebereiche zulässiger Alpha werden bestimmt.

Anschließend wird ein Algorithmus zur Konstruktion der Alpha-Shape vorgestellt.

3.1. Das Voronoi-Diagramm

Das Voronoi-Diagramm einer Punktmenge S ist eine Unterteilung der Ebene in Voronoi-Zellen. Jede Zelle hat ein Zentrum, welches einem Punkt aus S entspricht. Die Zuordnung eines Punktes der Ebene zu einer Zelle ist vom Abstand des Punktes zum Zentrum der Zelle abhängig. Es gibt zwei Ausprägungen des Voronoi-Diagramms. In der ersten Ausprägung ist das Kriterium, ob ein Punkt der Ebene zu einer Zelle gehört, ein möglichst kleiner Abstand zu ihrem Zentrum.

Definition 7. Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalen Abstand:

Gegeben sei eine Punktmenge S .

Das Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalem Abstand ist eine vollständige Unterteilung der Ebene in Voronoi-Zellen. Für jeden Punkt P_z aus S existiert eine eindeutige Voronoi Zelle, für welche dieser Punkt das Zentrum ist. In dieser Voronoi Zelle hat jeder Punkt P_i der Ebene minimalen Abstand zu P_z . Der minimale Abstand ist das Minimum der Menge der Abstände von P_i zu allen Punkten aus S .

In der zweiten Ausprägung des Voronoi-Diagramms einer Punktmenge S , ist das Kriterium, ob ein Punkt der Ebene zu einer Zelle gehört, ein möglichst großer Abstand zu ihrem Zentrum.

Definition 8. Voronoi-Diagramm der Punkte mit maximalem Abstand:

Gegeben sei eine Punktmenge S .

Das Voronoi-Diagramm der Punkte mit maximalem Abstand ist eine vollständige Unterteilung der Ebene in Voronoi-Zellen. Für jeden Punkt P_z aus S , welcher auf dem Rand der konvexen Hülle liegt, existiert eine eindeutige, Voronoi-Zelle, für welche dieser Punkt das Zentrum ist. In dieser Voronoi-Zelle hat jeder Punkt P_i der Ebene maximalen Abstand zu P_z . Der maximale Abstand ist das Maximum der Menge der Abstände von P_i zu allen Punkten aus S .

Das Voronoi Diagramm kann auch als Graph mit Knoten und Kanten ausgedrückt werden.

Definition 9. Das Voronoi-Diagramm als Graph:

Gegeben sei das Voronoi-Diagramm einer Punktmenge S .

Die Kanten des Voronoi-Diagramms von S sind diejenigen Punkte der Ebene, welche zu genau zwei Voronoi-Zellen gehören. Die Knoten des Voronoi-Diagramms sind diejenigen Punkte der Ebene, welche zu mehr als zwei Voronoi-Zellen gehören.

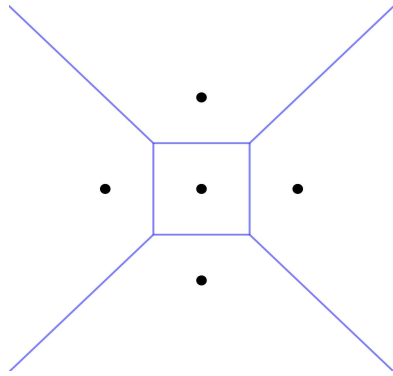


Abbildung 25: Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalem Abstand

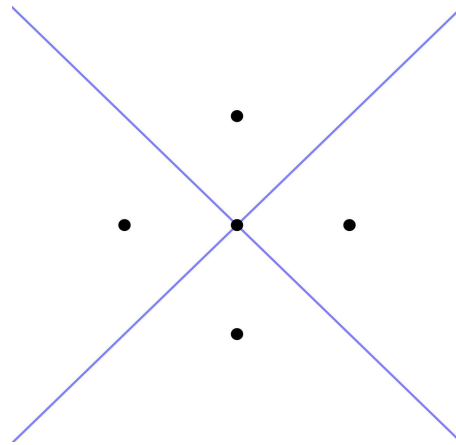


Abbildung 24: Voronoi-Diagramm der Punkte mit maximalem Abstand

Abbildung 24 und 25 zeigen das Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalem und maximalem Abstand einer einfachen Punktmenge.

3.2. Der Delaunay-Graph

Der Delaunay-Graph einer Punktmenge ist der duale Graph zum Voronoi-Diagramm. Die Knoten des Graphen sind die Zentren der Voronoi-Zellen. Die Kanten verbinden die Zentren benachbarter Voronoi-Zellen.

Hier soll nun zuerst definiert werden, wann zwei Voronoi-Zellen benachbart sind.

Definition 10. Benachbarte Voronoi-Zellen:

Gegeben sei ein Voronoi-Diagramm einer Punktmenge S .

Zwei Zellen des Voronoi-Diagramms sind benachbart, wenn sie eine gemeinsame Kante besitzen.

Damit lässt sich der Delaunay-Graph wie folgt definieren.

Definition 11. Delaunay-Graph:

Gegeben sei ein Voronoi-Diagramm einer Punktmenge S .

Der Delaunay-Graph ist der zum Voronoi-Diagramm duale Graph, dessen Knotenmenge die Menge der Zentren im Voronoi-Diagramm, und damit eine Teilmenge von S , ist. Die Kanten verbinden die Zentren benachbarter Voronoi-Zellen.

Auch für den Delaunay-Graphen existieren zwei Ausprägungen. Je nachdem aus welchem Voronoi-Diagramm der Graph abgeleitet ist, spricht man vom Delaunay-Graphen der Punkte mit minimalem oder maximalem Abstand.

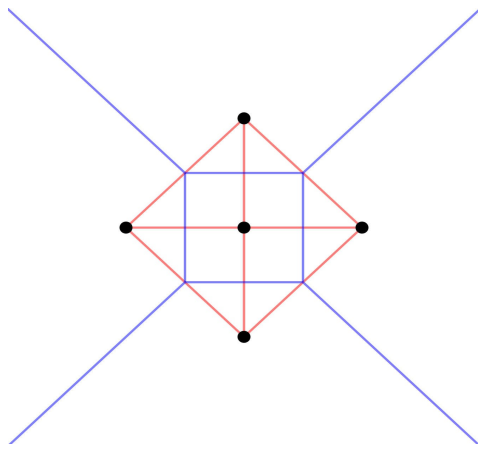


Abbildung 27: Voronoi-Diagramm und Delaunay-Graph der Punkte mit minimalem Abstand

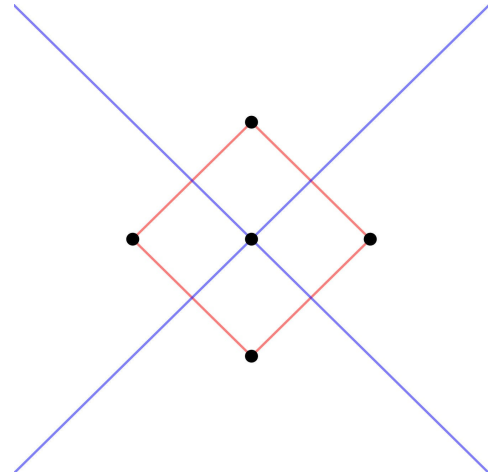


Abbildung 26: Voronoi-Diagramm und Delaunay-Graph der Punkte mit maximalem Abstand

Abbildung 26 und 27 zeigen das Voronoi-Diagramm und den Delaunay-Graphen einer einfachen Punktmenge je für Punkte mit minimalem und maximalem Abstand.

3.3. Die Alpha-Shape als Subgraph des Delaunay-Graphen

Folgende Eigenschaften des Voronoi-Diagramms und des Delaunay-Graphen sind für die folgenden und Beweise wichtig.

Eigenschaft 1. Gegeben sei das Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalem (maximalem) Abstand einer Punktmenge S . Die Voronoi-Zelle mit Zentrum P_Z aus S ist der Ort der Mittelpunkte P_C derjenigen offenen (abgeschlossenen) Kreisscheiben, welche P_Z auf ihrem Rand haben und keinen (alle) Punkt(e) aus S enthalten. Der Radius dieser Kreisscheiben ist gleich dem Abstand von P_C zu P_Z . Kein anderer Ort kann Mittelpunkt einer solchen Kreisscheibe sein.

Eigenschaft 2. Gegeben sei das Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalen (maximalem) Abstand einer Punktmenge S . Die Kante b zwischen den Voronoi-Zellen mit den Zentren P_1 und P_2 aus S ist der Ort der Mittelpunkte P_C derjenigen offenen (abgeschlossenen) Kreisscheiben, welche nur P_1 und P_2 auf ihrem Rand haben und keinen (alle) Punkt(e) aus S enthalten. Der Radius dieser Kreisscheiben ist gleich dem Abstand von P_1 und P_2 zu P_C . Kein anderer Ort kann Mittelpunkt einer solchen Kreisscheibe sein.

Hiermit soll nun folgende Aussage bewiesen werden:

Lemma 1. Die Alpha-Shape ist ein Subgraph des Delaunay-Graphen.

Für $\text{Alpha} > 0$ ($\text{Alpha} < 0$) ist die Alpha-Shape ein Subgraph des Delaunay-Graphen der Punkte mit minimalen (maximalem) Abstand.

Um dies zu Beweisen, wird die Aussage in folgende Teilaussagen zerlegt:

Lemma 2. Für $\alpha > 0$ ($\alpha < 0$) ist jeder Knoten der Alpha-Shape von S auch ein Knoten des Delaunay-Graphen der Punkte mit minimalem (maximalem) Abstand von S .

Lemma 3. Für $\alpha > 0$ ($\alpha < 0$) ist jede Kante der Alpha-Shape von S auch eine Kante des Delaunay-Graphen der Punkte mit minimalem (maximalem) Abstand von S .

Lemma 4. Für jeden Knoten des Delaunay-Graphen der Punkte mit minimalem (maximalem) Abstand existiert mindestens ein $\alpha > 0$ ($\alpha < 0$), für welches der Knoten auch ein Knoten der Alpha-Shape von S ist.

Lemma 5. Für jede Kante des Delaunay-Graphen der Punkte mit minimalem (maximalem) Abstand existiert mindestens ein $\alpha > 0$ ($\alpha < 0$), für welches die Kante auch eine Kante der Alpha-Shape ist.

Nun werden die Lemmata bewiesen.

Beweis zu Lemma 2:

Ein Knoten der Alpha-Shape einer Punktmenge S ist ein Alpha extremer Punkt P_a . Alpha extreme Punkte liegen auf dem Rand einer Alpha-Kreisscheibe. Der einzig mögliche Ort für Mittelpunkte solcher Kreisscheiben für $\alpha > 0$ ($\alpha < 0$) ist die Voronoi-Zelle des Voronoi-Diagramms der Punkte mit minimalem (maximalem) Abstand von S , welche P_a als Zentrum hat. Da jedes Zentrum einer Voronoi-Zelle im Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalem (maximalem) Abstand von S einem Knoten im Delaunay-Graphen der Punkte mit minimalem (maximalem) Abstand von S entspricht, ist P_a auch ein Knoten des Delaunay-Graphen. q.e.d.

Beweis zu Lemma 3:

Eine Kante der Alpha-Shape einer Punktmenge S verbindet zwei Alpha-Nachbarn P_1 und P_2 . Alpha-Nachbarn sind auf dem Rand einer Alpha-Kreisscheibe direkt benachbart. Der einzig mögliche Ort für Mittelpunkte solcher Kreisscheiben für $\alpha > 0$ ($\alpha < 0$) ist die Kante zwischen den beiden Voronoi-Zellen aus dem Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalem (maximalem) Abstand von S , welche P_1 und P_2 als Zentrum haben. Wenn eine solche Kante existiert, sind die Voronoi-Zellen benachbart und ihre Zentren durch eine Kante im Delaunay-Graphen der Punkte mit minimalem (maximalem) Abstand von S verbunden. q.e.d.

Beweis zu Lemma 4:

Sei P_Z ein Knoten des Delaunay-Graphen der Punkte mit minimalem (maximalem) Abstand einer Punktmenge S . Damit ist P_Z das Zentrum einer Voronoi-Zelle des Voronoi-Diagramms der Punkte mit minimalem (maximalem) Abstand von S .

Sei P_C nun ein beliebiger Punkt innerhalb der Voronoi-Zelle von P_Z und sei P_C der Mittelpunkt einer

Alpha-Kreisscheibe für ein $\alpha > 0$ ($\alpha < 0$), wobei der Betrag von α dem Abstand von P_Z zu P_C entspricht. Für ein solches α liegt P_Z auf dem Rand der Alpha-Kreisscheibe mit Mittelpunkt P_C und ist somit Alpha-extrem. Somit ist P_Z auch ein Knoten der Alpha-Shape von S . q.e.d.

Beweis zu Lemma 5:

Sei eine Kante des Delaunay-Graphen der Punkte mit minimalem (maximalem) Abstand einer Punktmenge S gegeben. Die Kante verbinde die Zentren P_1 und P_2 zweier benachbarter Voronoi-Zellen im Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalem (maximalem) Abstand von S .

Sei b die Kante zwischen den benachbarten Voronoi-Zellen. Sei P_C ein beliebiger Punkt auf b und sei P_C der Mittelpunkt einer Alpha-Kreisscheibe für ein $\alpha > 0$ ($\alpha < 0$), wobei der Betrag von α dem Abstand von P_C zu P_1 und P_2 entspricht. Für ein solches α sind P_1 und P_2 direkt auf dem Rand der Alpha-Kreisscheibe benachbart. Somit ist die Kante, welche P_1 und P_2 verbindet auch eine Kante der Alpha-Shape von S . q.e.d.

Beweis zu Lemma 1:

Aus der Richtigkeit der Lemmata 2 – 5 folgt die Richtigkeit von Lemma 1.

3.4. Das Shape-Spektrum

Im folgenden sei wieder eine Punktmenge S gegeben. Das Shape-Spektrum von S ordnet jedem Knoten und jeder Kante des Delaunay-Graphen von S ein minimales und ein maximales α zu, für welches der Knoten bzw. die Kante ein Teil der Alpha-Shape ist. Die Werte für das minimale und das maximale α können aus den Beweisen zu Lemmata 2 und 3 abgeleitet werden.

Folgende Eigenschaften des Voronoi-Diagramms sind für die Bestimmung des Shape-Spektrums hilfreich.

Definition 12. Begrenzung einer Voronoi-Zelle:

Sei das Voronoi-Diagramm einer Punktmenge S gegeben. Sei die Voronoi-Zelle des Punktes P aus S gegeben. Die Begrenzung der Voronoi-Zelle von P ist die Menge der Knoten und Kanten des Voronoi-Diagramms von S , welche zu der Voronoi-Zelle von P gehören.

Eigenschaft 3. Die Zentren der Zellen des Voronoi-Diagramms der Punkte mit minimalem Abstand liegen innerhalb ihrer Zellen. Die Zentren der Zellen des Voronoi-Diagramms der Punkte mit maximalem Abstand liegen, für Punktmenge mit mehr als einem Punkt, außerhalb ihrer Zellen. Für Punktmenge mit genau einem Punkt P besteht das Voronoi-Diagramm genau aus einer Zelle, welche die gesamte Ebene einnimmt. P liegt in der Ebene und damit auch in der Zelle.

Eigenschaft 4. Sei P ein Punkt der Punktmenge S , welcher nicht auf dem Rand der konvexen Hülle von S liegt. Die Knoten und Kanten, welche die Voroni-Zelle von P begrenzen, bilden einen planaren Graphen in Form eines Kreises. Dieser Graph begrenzt eine endliche Teilfläche der Ebene.

Eigenschaft 5. Sei P ein Punkt der Punktmenge S , welcher auf dem Rand der konvexen Hülle von S liegt. Die Knoten und Kanten, welche die Voroni-Zelle von P begrenzen, bilden einen kreisfreien planaren Graphen, dessen Anfangs- und Endkante je ein Strahl sind. Dieser Graph begrenzt eine unendliche Teilfläche der Ebene.

Eigenschaft 6. Seien P_1 und P_2 zwei Punkte der Punktmenge S , welche nicht auf dem Rand der konvexen Hülle benachbart sind, deren Voronoi-Zellen aber benachbart sind. Die Voronoi-Kante zwischen P_1 und P_2 ist eine Strecke.

Eigenschaft 7. Seien P_1 und P_2 zwei Punkte der Punktmenge S , welche auf dem Rand der konvexen Hülle von S benachbart sind. Die Voronoi-Kante zwischen P_1 und P_2 ist ein Strahl oder eine Gerade.

Mit diesen Eigenschaften lassen sich die minimalen und maximalen Alpha angeben.

Lemma 6. Ein Knoten P des Delaunay-Graphen der Punkte mit minimalem Abstand von S , welcher nicht auf dem Rand der konvexen Hülle von S liegt, ist Alpha-extrem, genau dann wenn $0 < \text{Alpha} \leq \text{Alpha_max}$. Alpha_max ist der maximale Abstand von P zu der Begrenzung der Voronoi-Zelle von P .

Beweis: Sei das Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalem Abstand von S gegeben. Für ein $\text{Alpha} > 0$ ist die Voronoi-Zelle von P der einzige Ort für Mittelpunkte von Alpha-Kreisscheiben welche P auf ihrem Rand haben. Der Radius einer Alpha-Kreisscheibe, deren Mittelpunkt in der Voronoi-Zelle von P liegen soll und welche P auf ihrem Rand haben soll, kann höchstens Alpha_max sein, da die Voronoi-Zelle von P eine endliche Teilfläche der Ebene ist. q.e.d.

Lemma 7. Ein Knoten P des Delaunay-Graphen der Punkte mit minimalem Abstand von S , welcher auf der konvexen Hülle von S liegt, ist Alpha-extrem, genau dann wenn $\text{Alpha} > 0$.

Beweis: Sei das Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalem Abstand von S gegeben. Für ein $\text{Alpha} > 0$ ist die Voronoi-Zelle von P der einzige Ort für Mittelpunkte von Alpha-Kreisscheiben welche P auf ihrem Rand haben. Der Radius einer Alpha-Kreisscheibe, deren Mittelpunkt in der Voronoi-Zelle von P liegen soll und P auf ihrem Rand haben soll, kann beliebig groß sein, da die Voronoi-Zelle von P eine unendliche Teilfläche der Ebene ist. q.e.d.

Lemma 8. Ein Knoten P des Delaunay-Graphen der Punkte mit maximalem Abstand von S ist

Alpha-extrem, genau dann wenn $\text{Alpha} < \text{Alpha_max}$. Alpha_max ist das inverse des minimalen Abstands von P zu der Begrenzung der Voronoi-Zelle von P .

Beweis: Sei das Voronoi-Diagramm der Punkte mit maximalem Abstand von S gegeben. Für ein $\text{Alpha} < 0$ ist die Voronoi-Zelle von P der einzige Ort für Mittelpunkte von Alpha-Kreisscheiben welche P auf ihrem Rand haben. Der Radius einer Alpha-Kreisscheibe, deren Mittelpunkt in der Voronoi-Zelle von P liegen soll und P auf ihrem Rand haben soll, muss größer $-\text{Alpha_max}$ sein, da P außerhalb seiner Voronoi-Zelle liegt. Der Radius kann beliebig groß werden, da die Voronoi-Zelle von P eine unendliche Teilfläche der Ebene ist. q.e.d.

Lemma 9. Eine Kante $e = (P_1, P_2)$ des Delaunay-Graphen der Punkte mit minimalem Abstand von S , wobei P_1 oder P_2 , oder beide nicht auf dem Rand der konvexen Hülle von S liegen, verbindet zwei Alpha-Nachbarn, genau dann wenn $\text{Alpha_min} \leq \text{Alpha} \leq \text{Alpha_max}$. Alpha_min ist der minimale Abstand von P_1 und P_2 zur gemeinsamen Kante der Voronoi-Zellen von P_1 und P_2 . Alpha_max ist der maximale Abstand von P_1 und P_2 zur gemeinsamen Kante der Voronoi-Zellen von P_1 und P_2 .

Beweis: Sei das Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalem Abstand von S gegeben. Für ein $\text{Alpha} > 0$ ist die Grenze zwischen den Voronoi-Zelle von P_1 und P_2 der einzige Ort für Mittelpunkte von Alpha-Kreisscheiben welche P_1 und P_2 auf ihrem Rand haben. Der Radius einer Alpha-Kreisscheibe, deren Mittelpunkt auf der Grenze zwischen den Voronoi-Zellen von P_1 und P_2 liegen soll und P_1 und P_2 auf ihrem Rand haben soll, muss größer oder gleich dem minimalen Abstand der Grenze zu P_1 und P_2 sein und kleiner oder gleich dem maximale Abstand der Grenze zu P_1 und P_2 sein. Ein minimaler und ein maximaler Abstand existieren, da die Grenze in diesem Fall eine Strecke ist. q.e.d.

Lemma 10. Eine Kante $e = (P_1, P_2)$ des Delaunay-Graphen der Punkte mit minimalem Abstand von S , wobei P_1 und P_2 auf der konvexen Hülle von S liegen, verbindet zwei Alpha-Nachbarn, genau dann wenn $\text{Alpha} \geq \text{Alpha_min}$. Alpha_min ist der minimale Abstand von P_1 und P_2 zur gemeinsamen Kante der Voronoi-Zellen von P_1 und P_2 .

Beweis: Sei das Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalem Abstand von S gegeben. Für ein $\text{Alpha} > 0$ ist die Grenze zwischen den Voronoi-Zelle von P_1 und P_2 der einzige Ort für Mittelpunkte von Alpha-Kreisscheiben welche P_1 und P_2 auf ihrem Rand haben. Der Radius einer Alpha-Kreisscheibe, deren Mittelpunkt auf der Grenze zwischen den Voronoi-Zellen von P_1 und P_2 liegen soll und P_1 und P_2 auf ihrem Rand haben soll, muss größer oder gleich dem minimalen Abstand der Grenze zu P_1 und P_2 sein. Es existiert kein maximaler Abstand, da die Grenze in diesem Fall ein Strahl ist. q.e.d.

Lemma 11. Eine Kante $e = (P_1, P_2)$ des Delaunay-Graphen der Punkte mit maximalem Abstand von S , wobei P_1 und P_2 nicht auf dem Rand der konvexen Hülle von S benachbart sind, verbindet zwei Alpha-Nachbarn, genau dann wenn $\text{Alpha_min} \leq \text{Alpha} \leq \text{Alpha_max}$. Alpha_min ist das inverse des maximalen Abstand von P_1 und P_2 zur gemeinsamen Kante der Voronoi-Zellen von P_1 und P_2 . Alpha_max ist das inverse des minimalen Abstands von P_1 und P_2 zur gemeinsamen Kante der Voronoi-Zellen von P_1 und P_2 .

Beweis: Sei das Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalem Abstand von S gegeben. Für ein $\text{Alpha} < 0$ ist die Grenze zwischen den Voronoi-Zelle von P_1 und P_2 der einzige Ort für Mittelpunkte von Alpha-Kreisscheiben welche P_1 und P_2 auf ihrem Rand haben. Der Radius einer Alpha-Kreisscheibe, deren Mittelpunkt auf der Grenze zwischen den Voronoi-Zellen von P_1 und P_2 liegen soll und P_1 und P_2 auf ihrem Rand haben soll, muss größer oder gleich dem minimalen Abstand der Grenze zu P_1 und P_2 sein und kleiner oder gleich dem maximale Abstand der Grenze zu P_1 und P_2 sein. Ein minimaler und ein maximaler Abstand existieren, da die Grenze in diesem Fall eine Strecke ist. q.e.d.

Lemma 12. Eine Kante $e = (P_1, P_2)$ des Delaunay-Graphen der Punkte mit maximalem Abstand von S , wobei P_1 und P_2 auf dem Rand der konvexen Hülle von S benachbart sind, verbindet zwei Alpha-Nachbarn, genau dann wenn $\text{Alpha} \leq \text{Alpha_max}$. Alpha_max ist das Inverse des minimalen Abstand von P_1 und P_2 zur gemeinsamen Kante der Voronoi-Zellen von P_1 und P_2 .

Beweis: Sei das Voronoi-Diagramm der Punkte mit minimalem Abstand von S gegeben. Für ein $\text{Alpha} < 0$ ist die Grenze zwischen den Voronoi-Zelle von P_1 und P_2 der einzige Ort für Mittelpunkte von Alpha-Kreisscheiben welche P_1 und P_2 auf ihrem Rand haben. Der Radius einer Alpha-Kreisscheibe, deren Mittelpunkt auf der Grenze zwischen den Voronoi-Zellen von P_1 und P_2 liegen soll und P_1 und P_2 auf ihrem Rand haben soll, muss größer oder gleich dem minimalen Abstand der Grenze zu P_1 und P_2 sein. Es existiert kein maximaler Abstand, da die Grenze in diesem Fall ein Strahl ist. q.e.d.

Mit Hilfe des Shape-Spektrums lässt sich ein Algorithmus zur Konstruktion der Alpha-Shape angeben.

3.5. Ein Algorithmus zur Konstruktion der Alpha Shape

In den vorherigen Abschnitten wurde gezeigt, dass die Alpha-Shape ein Subgraph des Delaunay-Graphen ist, und wie mit Hilfe des Voronoi-Diagramms das Shape-Spektrum bestimmt werden kann.

Hier wird nun ein Algorithmus gezeigt, welcher aus dem Voronoi-Diagramm die Alpha-Shape für ein gegebenes Alpha bestimmt. Hierzu wird zuerst auf die „doubly connected edge list“, kurz DCEL, eingegangen. Dies soll die Datenstruktur sein, in welcher das Voronoi-Diagramm vorliegt. Anschließend werden die Datenstrukturen für eine Voronoi-Zelle und Voronoi-Nachbarn vorgestellt, mit denen die Alpha-extremen Punkte und die Alpha-Nachbarn bestimmt werden.

Das Voronoi-Diagramm einer Punktmenge S enthält Kanten, welche Strahlen entsprechen. In der DCEL von Voronoi-Diagrammen, welche als Eingabe für den Algorithmus zur Bestimmung der Alpha-Shape verwendet werden, werden diese Kanten durch sehr lange Strecken angenähert. Die Länge der Strecken entspricht dabei einem Wert, welcher größer ist, als die maximal zulässigen Beträge des Eingabeparameters Alpha. Dadurch muss für Knoten und Kanten des Delaunay-Graphen nicht unterschieden werden, ob die beteiligten Knoten auf dem Rand der konvexen Hülle liegen oder nicht.

a) Die Doubly Connected Edge List des Voronoi-Diagramms

Die DCEL enthält Sammlungen verschiedener Datenstrukturen, den Knoten, den Halb-Kanten und der Flächen.

(Formale Beschreibung DCEL)

Ein Knoten enthält Koordinaten und eine Referenz auf eine beliebige Halb-Kante, welche den Knoten als Ursprung hat.

(Formale Beschreibung Knoten)

Eine Fläche enthält eine Referenz auf ihre äußere Komponente und auf jede innere Komponente. Die äußere Komponente ist eine Halb-Kante, welche zur äußeren Begrenzung beiträgt und eine innere Komponente ist eine Halb-Kante welche zur Begrenzung eines Loches in der Fläche beiträgt. Für die Speicherung von Voronoi-Zellen als Flächen, enthält die Fläche zusätzlich noch die Koordinaten des Zentrums der Voronoi Zelle.

(Formale Beschreibung Fläche)

Eine Halb-Kante ist eine gerichtete Kante. Sie hat eine Referenz auf ihren Ursprungsknoten, auf ihre Vorgänger-Halb-Kante, auf ihre Nachfolger-Halb-Kante, auf eine Fläche, zu deren Begrenzung sie beiträgt und auf ihre Zwillings-Halb-Kante. Die Zwillings-Halb-Kante ist entgegengesetzt zur Halb-Kante gerichtet und enthält eine Referenz auf die Halb-Kante als ihren Zwilling. Die Kombination aus Halb-Kante und Zwilling ist eine ungerichtete Kante und wird im Folgenden einfach als Kante bezeichnet. Eine Kante hat einen Anfangs- und einen Endpunkt und enthält Referenzen auf zwei Flächen, welche von der Kante getrennt werden.

(Formale Beschreibung Halb-Kante)

b) Voronoi-Zelle und Voronoi-Nachbarn

Die Voronoi-Zelle und die Voronoi-Nachbarn sind im Gegensatz zur DCEL rein geometrische Datenstrukturen. Die Voronoi Zelle enthält die Koordinaten ihres Zentrums und eine Sammlung derjenigen Streckenabschnitte, welche zu ihrer Begrenzung gehören.

(Formale Beschreibung Voronoi-Zelle)

Die Voronoi-Nachbarn enthalten zwei Strecken. Eine Strecke entspricht der Kante des Delaunay-Graphen, welche die Zentren der benachbarten Zellen verbindet. Die andere Strecke entspricht der Kante des Voronoi-Diagramms, welche die benachbarten Zellen voneinander trennt.

(Formale Beschreibung Voronoi-Nachbarn)

c) Algorithmus Alpha-Shape

Der Alpha-Shape Algorithmus erhält die DCEL eines Voronoi Diagramms und den Parameter Alpha als Eingabe. Die Ausgabe besteht aus der Sammlung der Koordinaten der Alpha-extremen Punkte und der Sammlung der Streckenabschnitte, welche die Alpha-Nachbarn verbinden.

Der Algorithmus kann grob in zwei Teile unterteilt werden. Im ersten Teil werden aus der DCEL des Voronoi-Diagramms die Voronoi-Zellen und die Voronoi-Nachbarn bestimmt. Im zweiten Teil werden aus den Voronoi-Zellen die Alpha extremen Punkte und aus den Voronoi Nachbarn die Alpha-Nachbarn bestimmt.

(Formale Beschreibung Algo Alpha-Shape)

Bestimmung der Voronoi-Zellen

Zur Bestimmung der Voronoi Zellen wird für jede Fläche aus dem Voronoi Diagramm eine Voronoi-Zelle angelegt, deren Zentrum dem Zentrum der Fläche aus dem Voronoi Diagramm entspricht. Anfangs und Endkoordinaten der Streckenabschnitte, welche zur Begrenzung der Zelle gehören, werden aus der äußeren Komponente, deren Vorgänger und Nachfolger, sowie deren Zwillingen bestimmt.

(Formale Beschreibung Bestimmung Voronoi-Zellen)

Bestimmung der Voronoi-Nachbarn

Jede Kante im Voronoi-Diagramm trennt zwei benachbarte Voronoi-Zellen voneinander. Zur Bestimmung der Voronoi-Nachbarn werden für jede Kante aus dem Voronoi-Diagramm Voronoi-Nachbarn angelegt. Die Strecke, welche der Delaunay-Kante entspricht, erhält die Zentren der

durch diese Kante getrennten Zellen als Endpunkte. Die Strecke, welche der Voronoi-Kante entspricht, erhält die Anfangs- und Endpunkte der Kante selbst.

(Formale Beschreibung Bestimmung der Voronoi-Nachbarn)

Bestimmung der Alpha-extremen Punkte

Jedes Zentrum einer Voronoi-Zelle ist ein potentieller Alpha extremer Punkt. Zur Bestimmung der Alpha extremen Punkte wird für jede Voronoi Zelle der minimale und der maximale Abstand des Zentrums zur Begrenzung der Voronoi-Zelle bestimmt. Dann muss unterschieden werden, ob $\text{Alpha} > 0$ oder $\text{Alpha} < 0$.

Ist $\text{Alpha} > 0$, so entspricht das minimale Alpha dem minimalen Abstand. Das maximale Alpha entspricht dem maximalen Abstand.

Ist $\text{Alpha} < 0$, so entspricht das minimale Alpha der Negation des maximalen Abstands. Das maximale Alpha entspricht der Negation des minimalen Abstands.

Ist Alpha nun größer oder gleich dem minimalen Alpha und kleiner oder gleich dem maximalen Alpha, so ist das Zentrum der Voronoi Zelle ein Alpha extremer Punkt.

(Formale Beschreibung Bestimmung der Alpha-extremen Punkte)

Bestimmung der Alpha-Nachbarn

Jede Delaunay-Kante eines Paares von Voronoi-Nachbarn ist eine potentielle Verbindung zweier Alpha-Nachbarn. Zur Bestimmung der Alpha-Nachbarn wird für jedes Paar Voronoi-Nachbarn der minimale und der maximale Abstand eines Endpunktes der Delaunay-Kante zur Voronoi Kante bestimmt, welche die Nachbarn trennt. Dann muss unterschieden werden, ob $\text{Alpha} > 0$ oder $\text{Alpha} < 0$.

Ist $\text{Alpha} > 0$, so entspricht das minimale Alpha dem minimalen Abstand. Das maximale Alpha entspricht dem maximalen Abstand.

Ist $\text{Alpha} < 0$, so entspricht das minimale Alpha der Negation des maximalen Abstands. Das maximale Alpha entspricht der Negation des minimalen Abstands.

Ist Alpha nun größer oder gleich dem minimalen Alpha und kleiner oder gleich dem maximalen Alpha, so verbindet die Delaunay-Kante der Voronoi-Nachbarn zwei Alpha-Nachbarn.

(Formale Beschreibung Bestimmung der Alpha-Nachbarn)

4. Konstruktion der Alpha Hülle

Wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt, ist die Menge der Alpha Kreisscheiben unendlich groß.

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, dass die Menge der Teilflächen, welche für die Konstruktion der Alpha Hülle benötigt wird, endlich ist.

Anschließend wird ein Algorithmus vorgestellt mit dem sich die Alpha Hülle konstruieren lässt.

4.1. Wichtige Eigenschaften von Kreisscheiben

Für die in den nächsten Abschnitten folgenden Beweise sind folgende Eigenschaften von Kreisscheiben wichtig.

Eigenschaft 8. Eine offene Halbebene auf deren Rand zwei Punkte liegen kann auch als offene Kreisscheibe mit unendlichem Radius aufgefasst werden. Die beiden Punkte liegen ebenfalls auf dem Rand der Kreisscheibe.

Eigenschaft 9. Eine offene Kreisscheibe mit Radius r_{out} kann als Vereinigung von offenen Kreisscheiben mit Radius r_{in} dargestellt werden, wenn r_{in} kleiner oder gleich r_{out} ist.

Eigenschaft 10. Eine offene Kreisscheibe D_{in} mit Mittelpunkt P_{Cin} und Radius r_{in} liegt innerhalb einer offenen Kreisscheibe D_{out} mit Mittelpunkt P_{Cout} und Radius r_{out} , wenn r_{in} kleiner oder gleich r_{out} ist und der Abstand von P_{Cin} zu P_{Cout} kleiner oder gleich der Differenz zwischen r_{in} und r_{out} ist.

Eigenschaft 11. Sei D eine offene Kreisscheibe, deren Mittelpunkt P_C auf einer Strecke $s_H = (P_{H1}, P_{H2})$ auf der Streckenhalbierenden zwischen zwei Punkten P_1 und P_2 liegt. Die Strecke $s = (P_1, P_2)$ schneidet s_H . Der Radius r von D entspricht dem Abstand von P_C zu P_1 und P_2 . Die Punkte P_1 und P_2 liegen daher auf dem Rand von D . D ist eine Teilfläche der Vereinigung von zwei Kreisscheiben D_k und D_g . D_k ist die Kreisscheibe mit Radius $r_k = r$ und dem Mittelpunkt P_k . Die Wahl des Mittelpunkts muss drei Kriterien erfüllen. Der Mittelpunkt muss auf der Strecke s_H liegen und auf der selben Seite der Strecke s liegen wie P_C . Zum anderen muss der Mittelpunkt so gewählt werden, dass P_1 und P_2 auf dem Rand von D_k liegen. Die Kreisscheibe D_g hat den Radius r_g und den Mittelpunkt P_g welcher aus den Punkten P_{H1} und P_{H2} gewählt wird. Der Mittelpunkt P_g wird so gewählt, dass er auf der selben Seite der Strecke s liegt wie P_C . Der Radius r_g wird so gewählt, dass P_1 und P_2 auf dem Rand von D_g liegen.

Eigenschaft 12. Sei D eine offene Kreisscheibe, deren Mittelpunkt P_C auf einem Strahl s_H mit Ursprung P_H auf der Streckenhalbierenden zwischen zwei Punkten P_1 und P_2 liegt. Die Strecke $s = (P_1, P_2)$ schneidet s_H . Der Radius r von D entspricht dem Abstand von P_C zu P_1 und P_2 . Die Punkte P_1 und P_2 liegen daher auf dem Rand von D .

Liegt P_C auf der selben Seite von s wie P_H , so ist D eine Teilfläche der Vereinigung von zwei Kreisscheiben D_k und D_g . D_k ist die Kreisscheibe mit Radius $r_k = r$ und dem Mittelpunkt P_k . Die Wahl des Mittelpunkts muss drei Kriterien erfüllen. Der Mittelpunkt muss auf der Strecke s_H

liegen und auf der selben Seite der Strecke s liegen wie P_C . Zum anderen muss der Mittelpunkt so gewählt werden, dass P_1 und P_2 auf dem Rand von D_k liegen. Die Kreisscheibe D_g hat den Radius r_g und den Mittelpunkt P_H . Der Radius r_g wird so gewählt, dass P_1 und P_2 auf dem Rand von D_g liegen.

Liegt P_C auf der P_H gegenüberliegenden Seite von s_z , so ist D ist eine Teilfläche der Vereinigung der schon beschriebenen Kreisscheibe D_k und der offenen Halbebene, welche P_1 und P_2 auf ihrer Begrenzung hat und P_H nicht enthält.

Eigenschaft 13. Sei D eine offene Kreisscheibe, deren Mittelpunkt P_C auf einem Strahl s mit Ursprung P_H auf der Streckenhalbierenden zwischen zwei Punkten P_1 und P_2 liegt. Die Strecke $s = (P_1, P_2)$ schneidet s_H nicht. Der Radius r von D entspricht dem Abstand von P_C zu P_1 und P_2 . Die Punkte P_1 und P_2 liegen daher auf dem Rand von D .

Die Kreisscheibe D ist eine Teilfläche der Vereinigung einer Kreisscheibe D_k und einer Halbebene. D_k ist die Kreisscheibe mit Radius $r_k = r$ und dem Mittelpunkt P_k . Die Wahl des Mittelpunkts muss zwei Kriterien erfüllen. Der Mittelpunkt muss auf dem Strahl s_H liegen. Zum anderen muss der Mittelpunkt so gewählt werden, dass P_1 und P_2 auf dem Rand von D_k liegen. Die Halbebene ist diejenige offene Halbebene, welche P_1 und P_2 auf ihrer Begrenzung hat und P_V enthält.

Eigenschaft 14. Sei S eine Punktmenge. Sei D eine offene Kreisscheibe, deren Mittelpunkt in einer offenen Voronoi Zelle der Punktmenge S liegt. Das Zentrum der Voronoi Zelle sei P_Z . Der Mittelpunkt von D liegt auf einem Strahl s mit Ursprung P_Z . Wenn der Strahl s keine Kante des Voronoi Diagramms schneidet, dann liegt D vollständig in der konvexen Hülle.

4.2. Die Teilflächen der Alpha Hülle

Für die Konstruktion der Alpha Hülle wird wieder unterschieden, ob $\alpha > 0$ ist oder $\alpha < 0$ ist.

a) Die Teilflächen für positive Alpha

Im Folgenden gilt immer $\alpha > 0$. Das Voronoi Diagramm und die Delaunay Triangulation der Punkte mit minimalen Abstand werden kurz als Voronoi Diagramm und Delaunay Triangulation bezeichnet.

Die inverse Alpha Hülle einer Punktmenge S ist definiert als Vereinigung derjenigen offenen Kreisscheiben, welche keinen Punkt der Punktmenge enthalten.

Hier soll gezeigt werden dass folgende Definition equivalent ist.

Lemma 13. Die inverse Alpha Hülle einer Punktmenge S ist gleich der Vereinigung folgender Flächen:

- a) dem Inversen der konvexen Hülle der Punktmenge S ,
- b) derjenigen offenen Kreisscheiben mit einem Radius größer oder gleich α , deren Mittelpunkt auf einem Knoten des Voronoi Diagramms liegt. Die Kreisscheibe hat mindestens zwei Punkte aus S auf ihrem Rand und enthält keinen Punkt aus S .
- c) derjenigen offenen Kreisscheiben mit Radius α , deren Mittelpunkt auf der Grenze zwischen zwei Voronoi Zellen liegt. Die Kreisscheibe hat die Zentren der von dieser Grenze getrennten Voronoi Zellen auf ihrem Rand und enthält keinen Punkt aus S .

Um dies zu beweisen, müssen folgende beiden Aussagen bewiesen werden:

Lemma 14. Jede der in Lemma 6.a) bis Lemma 6.c) beschriebenen Flächen lässt sich als Vereinigung von Alpha Kreisscheiben darstellen.

Lemma 15. Jede Alpha Kreisscheibe liegt in der Vereinigung der in Lemma 6.a) bis Lemma 6.c) beschriebenen Flächen.

Beweis zu Lemma 7

Das Inverse der konvexen Hülle einer Punktmenge S ist die Vereinigung derjenigen offenen Halbebenen welche keinen Punkt aus S enthalten. Die Gerade, welche eine Halbebene der inversen konvexen Hülle begrenzt, enthält mindestens zwei Punkte aus S . Eine offene Halbebene mit zwei Punkten auf ihrem Rand, welche keinen Punkt der Punktmenge S enthält, kann auch als offene Kreisscheibe mit unendlichen Radius, welche die beiden Punkte auf ihrem Rand hat und keinen Punkt aus S enthält betrachtet werden (Eigenschaft 8).

Eine offene Kreisscheibe, welche keinen Punkt aus S enthält kann als Vereinigung von offenen Kreisscheiben mit kleinerem oder gleichem Radius, welche ebenfalls keinen Punkt aus S enthalten, dargestellt werden (Eigenschaft 9).

Daher können alle Flächen aus Lemma 6 als Vereinigung von Alpha Kreisscheiben dargestellt werden. q.e.d.

Beweis zu Lemma 8

Die Menge der Alpha Kreisscheiben kann in folgende Teilmenge unterteilt werden:

1. Diejenigen Alpha Kreisscheiben D_a , deren Mittelpunkt P_{Ca} auf einer endlichen Kante $e_v = (P_{v1}, P_{v2})$ des Voronoi Diagramms liegt, welche die Voronoi Zellen mit den Zentren P_{z1} und P_{z2} voneinander trennt.

2. Diejenigen Alpha Kreisscheiben D_a , deren Mittelpunkt P_{Ca} auf einer unendlichen Kante e_v des Voronoi Diagramms liegt. Der Ursprung der Kante liegt in P_v . Die Kante trennt die Zellen mit den Zentren P_{Z1} und P_{Z2} voneinander. Die Strecke (P_{Z1}, P_{Z2}) schneidet die Kante e_v .
3. Diejenigen Alpha Kreisscheiben D_a , deren Mittelpunkt P_{Ca} auf einer unendlichen Kante e_v des Voronoi Diagramms liegt. Der Ursprung der Kante liegt in P_v . Die Kante trennt die Zellen mit den Zentren P_{Z1} und P_{Z2} voneinander. Die Strecke (P_{Z1}, P_{Z2}) schneidet die Kante e_v nicht.
4. Diejenigen Alpha Kreisscheiben D_a , deren Mittelpunkt P_{Ca} innerhalb einer Voronoi Zelle mit Zentrum P_Z liegt. Der Mittelpunkt P_{Ca} von D_a liegt auf einem Strahl s mit Ursprung P_Z , welcher eine Kante e_v der Voronoi Zelle schneidet.
5. Diejenigen Alpha Kreisscheiben D_a , deren Mittelpunkt P_{Ca} innerhalb einer offenen Voronoi Zelle mit Zentrum P_Z liegt. Der Mittelpunkt P_{Ca} von D_a liegt auf einem Strahl s mit Ursprung P_Z , welcher die Begrenzung der Voronoi Zelle nicht schneidet. Der Ursprung des Strahls ist das Zentrum P_Z der Voronoi Zelle.

Zu Beweisen: Jede dieser Alpha Kreisscheiben liegt in der Vereinigung der in Lemma 6 beschriebenen Flächen.

Beweis zu 1. Wegen Eigenschaft 11 liegt eine solche Alpha Kreisscheibe D_a in der Vereinigung der Kreisscheiben D_k , und D_g . Der Radius r_k von D_k ist gleich Alpha. Der Mittelpunkt P_k von D_k liegt auf e_v auf der selben Seite der Strecke (P_{Z1}, P_{Z2}) wie P_{Ca} . P_k ist so gewählt, dass P_{Z1} und P_{Z2} auf dem Rand von D_k liegen. Der Mittelpunkt P_g von D_g wird aus P_{V1} und P_{V2} so gewählt, dass er auf der selben Seite der Strecke (P_{Z1}, P_{Z2}) wie P_{Ca} liegt. Der Radius r_g ist gleich dem Abstand von P_g zu P_{Z1} und P_{Z2} . P_{Z1} und P_{Z2} liegen daher auf dem Rand von D_g .

D_g ist eine Kreisscheibe wie sie in Lemma 6.b) beschrieben wird und D_k ist eine Kreisscheibe wie sie in Lemma 6.c) beschrieben wird. q.e.d.

Beweis zu 2. Eigenschaft 12 impliziert, dass D_a entweder Teilfläche der Vereinigung zweier Kreisscheiben D_k und D_g oder Teilfläche der Vereinigung einer Kreisscheibe D_k und einer Halbebene ist.

Die Halbebene gehört zur in Lemma 6.a) beschriebenen inversen konvexen Hülle, D_g ist eine Kreisscheibe wie sie in Lemma 6.b) beschrieben wird und D_k ist eine Kreisscheibe wie sie in Lemma 6.c) beschrieben wird. Daher ist D_a Teilmenge der in Lemma 6. beschriebenen Fläche. q.e.d.

Beweis zu 3. Aus Eigenschaft 13 folgt, dass D_a Teilfläche der Vereinigung einer Kreisscheibe D_k

und einer Halbebene ist.

Die Halbebene gehört zur in Lemma 6.a) beschriebenen inversen konvexen Hülle und D_k ist eine Kreisscheibe wie sie in Lemma 6.c) beschrieben wird. Daher ist D_a Teilmenge der in Lemma 6. beschriebenen Fläche. q.e.d.

Beweis zu 4. Aus Eigenschaft 10 folgt, dass D_a in einer Kreisscheibe D_o liegt. Der Mittelpunkt P_o von D_o liegt im Schnittpunkt des Strahls s und der Kante e_v . Der Radius r_o von D_o ist gleich dem Abstand von P_o zu P_z .

D_o entspricht einer der Alpha Kreisscheibe wie sie unter 1 – 3 beschrieben wurden. Daher liegt D_o , und damit auch D_a , in der in Lemma 6. beschriebenen Fläche. q.e.d.

Beweis zu 5. Wegen Eigenschaft 14 liegt D_a komplett in der inversen konvexen Hülle, welche in Lemma 6.a) beschrieben wird. q.e.d.

Da die in Punkt 1 bis 5 beschriebenen Alpha Kreisscheiben Teilflächen der in Lemma 6. beschriebenen Flächen sind und es keine anderen Alpha Kreisscheiben gibt, sind alle Alpha Kreisscheiben Teilflächen der in Lemma 6. beschriebenen Flächen. q.e.d.

b) Die Teilflächen für negative Alpha

Im Folgenden gilt immer $\text{Alpha} < 0$. Das Voronoi Diagramm und die Delaunay Triangulation der Punkte mit maximalen Abstand werden kurz als Voronoi Diagramm und Delaunay Triangulation bezeichnet.

Die Alpha Hülle einer Punktmenge S ist definiert als Schnittmenge derjenigen abgeschlossenen Kreisscheiben, welche alle Punkte aus S enthalten.

Hier soll gezeigt werden, dass folgende Definition equivalent ist.

Lemma 16. Die Alpha Hülle einer Punktmenge S ist gleich der Schnittmenge derjenigen abgeschlossenen Kreisscheiben mit Radius Alpha, deren Mittelpunkt auf der Grenze zwischen zwei offenen Voronoi Zellen liegt. Die Kreisscheibe hat die Zentren der von dieser Grenze getrennten Voronoi Zellen auf ihrem Rand und enthält alle Punkte aus S .

Um dies zu beweisen, müssen folgende beiden Aussagen bewiesen werden:

Lemma 17. Die in Lemma 9. beschriebene Fläche lässt sich als Schnittmenge von Alpha Kreisscheiben darstellen.

Lemma 18. Jede Alpha Kreisscheibe beinhaltet die in Lemma 9. beschriebenen Fläche als Teilfläche.

Beweis zu Lemma 10

Dies gilt trivialerweise, da jede der in Lemma 9 beschriebenen Kreisscheiben Radius Alpha hat und alle Punkte aus S enthält. Damit ist jede dieser Kreisscheiben eine Alpha Kreisscheibe. q.e.d.

Beweis zu Lemma 11

Die in Lemma 9 beschriebene Fläche ist die kleinste von Kreisbögen mit dem Radius -Alpha begrenzte Fläche, welche alle Punkte aus S enthält. Eine Kreisscheibe mit Radius Alpha, welche diese Fläche nicht enthält kann auch nicht alle Punkte aus S enthalten. Daher müssen alle Alpha Kreisscheiben die beschriebene Fläche als Teilfläche enthalten. q.e.d.

4.3. Ein Algorithmus zur Konstruktion der Alpha Hülle

Der hier vorgestellte Algorithmus bestimmt eigentlich nicht die Alpha Hülle, sondern die Menge der Alpha Kreisscheiben. Um diese Ausgabe weiterzuverarbeiten, muss bei der Interpretation darauf geachtet werden, ob die Ergebnisse durch ein positives oder ein negatives Alpha zustandegekommen sind.

Wie der Algorithmus zur Bestimmung der Alpha Shape, erhält auch der Algorithmus zur Bestimmung der Alpha Hülle eine DCEL eines Voronoi Diagramms sowie Alpha als Eingabeparameter. Aus dem Voronoi Diagramm werden wieder die Voronoi Nachbarn bestimmt. Aus den Voronoi Nachbarn wird die Menge der Alpha Kreisscheiben bestimmt, welche zur Vereinigungsmenge der inversen Alpha Hülle, bzw. zur Schnittfläche der Alpha Hülle beiträgt. Diese Menge der Alpha Kreisscheiben ist die Ausgabe des Algorithmus.

Für die Bestimmung der Menge der Alpha Kreisscheiben muss wieder unterschieden werden, ob $\text{Alpha} > 0$ oder $\text{Alpha} < 0$ ist.

Falls $\text{Alpha} > 0$ ist, werden für jedes paar Voronoi Nachbarn die größtmöglichen Kreisscheiben mit einem Radius größer Alpha bestimmt und zur Menge der Alpha Kreisscheiben hinzugefügt. Falls es sich bei den Voronoi Nachbarn auch um Alpha Nachbarn handelt, werden auch die Alpha Kreisscheiben bestimmt.

Falls $\text{Alpha} < 0$ ist, werden für jedes paar Alpha Nachbarn die Alpha Kreisscheiben bestimmt, auf denen sie benachbart sind und der Menge der Alpha Kreisscheiben hinzugefügt.

Bestimmung der Alpha Kreisscheiben

Für ein paar Alpha Nachbarn P_1 und P_2 werden die zwei möglichen Kreise D_1 und D_2 bestimmt, welche den Radius $|\text{Alpha}|$ haben und P_1 und P_2 auf ihrem Rand haben. Anschließend wird geprüft, ob die Mittelpunkte von D_1 und D_2 auf der Kante des Voronoi Diagramms liegt, welche P_1 und P_2 voneinander trennt. Liegt der Mittelpunkt auf der Kante, so wird die zugehörige Kreisscheibe zur

Menge der Alpha Kreisscheiben hinzugefügt.

Bestimmung der größtmöglichen Kreisscheiben

Für ein paar Voronoi Nachbarn P_1 und P_2 werden die beiden größtmöglichen Kreisscheiben D_1 und D_2 bestimmt, welche P_1 und P_2 auf ihrem Rand haben und sonst keinen Punkt der Punktmenge S beinhalten. Seien P_{V_1} und P_{V_2} die Knoten derjenigen Voronoi Kante, welche P_1 und P_2 trennt, dann ist P_{V_1} der Mittelpunkt von D_1 und P_{V_2} der Mittelpunkt von D_2 . D_1 und D_2 werden unter Angabe ihres Mittelpunkts und eines Punkts P_1 oder P_2 , welcher auf ihrem Rand liegen soll, bestimmt. Anschließend wird geprüft ob die Radien von D_1 und D_2 größer oder gleich Alpha sind. Ist ein Radius größer oder gleich Alpha, so wird die zugehörige Kreisscheibe zur Menge der Alpha Kreisscheiben hinzugefügt.

5. Softwareentwicklung mit HTML5

Bei Softwareentwicklung mit HTML5 handelt es sich genau genommen um Softwareentwicklung mit HTML, CSS und JavaScript. Mit HTML werden Inhalte festgelegt, CSS bestimmt das Layout und JavaScript das Verhalten.

Ein großer Vorteil von HTML5 besteht darin, dass eine große Anzahl an Zielplattformen abgedeckt werden kann. Gleichzeitig bringt das den Nachteil mit sich, die Bedienung an unterschiedliche Plattformen anzupassen.

JavaScript ist eine dynamisch typisierte, objektorientierte, klassenlose Programmiersprache, welche das Konzept der prototypenbasierten Vererbung unterstützt. Funktionen in JavaScript sind first-class-Funktionen. Es gibt keine umfangreiche Standardbibliothek, dafür sehr viel Bibliotheken und Werkzeuge von Drittanbietern, welche die Entwicklung unterstützen.

5.1. HTML, CSS und JavaScript

5.2. Plattformspezifische Besonderheiten

5.3. JavaScript Programmierung

6. Mögliche Anwendung und Ausblick

Eine mögliche Anwendung der Alpha-Shape ist die Erkennung von Strukturen in verrauschten Bildern.

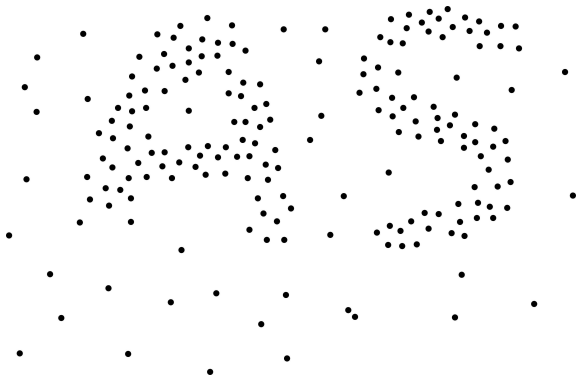


Abbildung 28: Verrauschtes Bild

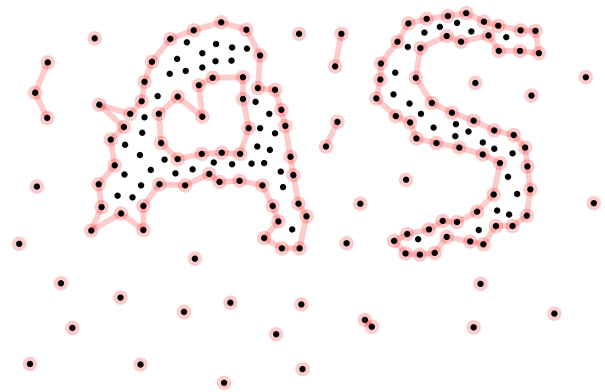


Abbildung 29: Alpha Shape eines verrauschten Bildes

Abbildung 28 zeigt das Beispiel der Gestalt der Buchstaben A und S. Hier wurden weitere Punkte eingefügt, welche als Rauschen interpretiert werden können. Abbildung 29 zeigt die Alpha-Shape des verrauschten Bildes. Durch geschickte Wahl des Parameters Alpha, können Alpha-extreme Punkte mit Knotengrad 0 als Rauschen identifiziert werden. Die Erkennbarkeit der Buchstaben wird so deutlich erhöht.

Die Alpha-Shape kann, genauso wie Voronoi-Diagramm und Delaunay-Graph, nicht nur in der Ebene sondern auch im Raum definiert werden. Hierbei übernehmen Alpha-Kugeln die Rolle der Alpha-Kreisscheiben. Mit der 3D-Alpha-Shape kann die Erkennung von 3D-Strukturen in 3D-Punktmengen verbessert werden.